微积分 II 数字笔记

（由手写笔记重建）

1 常数项级数

1.1 级数的概念

设 $a_n = f(n)$ 给定，部分和 $S_n = \sum_{i=1}^{n} a_i$ 构成数列 $\{S_n\}$。若 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = S$ 存在，称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛于 S，否则发散。

几何级数（等比级数）：$a_n = aq^{n-1}$：

$$\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1} = \frac{a}{1-q}\ (|q|<1 \text{ 收敛}), \qquad \text{发散}\ (|q|\geq 1).$$

p-级数：$a_n = \frac{1}{n^p}$：$p>1$ 时收敛，$p\leq 1$ 时发散。

- $p=1$ 时为调和级数，S_n 发散（用柯西收敛准则或积分判别法）；
- $p<1$ 时 $S_n > S_n(p=1)$ 发散；
- $p>1$ 时与积分比较：$S_n \leq 1 + \int_1^n \frac{1}{x^p}\,dx$ 有上界。

1.2 级数的性质

1. 若 $\sum a_n$ 收敛于 S，则 $\sum ka_n$ 收敛于 kS；反之 $k\neq 0$ 时同敛散。若 $\sum a_n = S_1$，$\sum b_n = S_2$，则 $\sum(a_n \pm b_n) = S_1 \pm S_2$。收敛 + 发散必发散（反证法）。
2. 若 $\sum a_n$ 收敛，则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$；反之不成立。若 $\lim a_n \neq 0$，级数必发散。
3. 改变有限项不影响级数敛散性（但通常会改变其和）。
4. 若级数收敛，则顺序合并项后得到的级数亦收敛且和相同（相当于 $\{S_n\}$ 的子列）。
5. 柯西收敛准则：$\sum a_n$ 收敛 $\Leftrightarrow$ $\{S_n\}$ 为柯西列，即 $\forall \varepsilon>0$，$\exists N>0$，当 $n\geq N$ 时，$\forall p\in\mathbb{N}_+$ 有 $|S_{n+p}-S_n|<\varepsilon$。

1.3 正项级数判别法

a_n 全为正时 S_n 单调递增，只需 S_n 有上界：

$$S_n \text{ 有上界} \Leftrightarrow \sum a_n \text{ 收敛} \quad (\text{且} \lim a_n = 0),$$

否则 $S_n \to +\infty$。

比较判别法：$\sum a_n$、$\sum b_n$ 正项，从某 n_0 起 $a_n \leq b_n$：

1. $\sum b_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum a_n$ 收敛；

2. $\sum a_n$ 发散 $\Rightarrow \sum b_n$ 发散。

例 **1.1.** $\sum \left(\frac{2n}{5n-3}\right)^n$：$n \geq 3$ 时 $\left(\frac{2n}{5n-3}\right)^n \leq \left(\frac{2n}{5n-n}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$，等比级数收敛，原级数收敛。

例 **1.2.** $\sum \frac{1}{\sqrt{n}} \sin\frac{1}{n}$：$a_n < \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^{3/2}}$，$p = \frac{3}{2} > 1$，收敛。

例 **1.3.** $\sum(\sqrt[n]{n} - 1)$：$n > 3$ 时 $a_n = e^{\frac{\ln n}{n}} - 1 \sim \frac{\ln n}{n} > \frac{1}{n}$，调和级数发散，原级数发散。

比较判别法的极限形式：$\sum a_n$、$\sum b_n$ 正项：

1. 若 $\lim \frac{a_n}{b_n} = r > 0$，则两级数同敛散；

2. 若 $\lim \frac{a_n}{b_n} = 0$ 且 $\sum b_n$ 收敛，则 $\sum a_n$ 收敛；

3. 若 $\lim \frac{a_n}{b_n} = \infty$ 且 $\sum b_n$ 发散，则 $\sum a_n$ 发散。

证明. $|\frac{a_n}{b_n} - r| < \varepsilon$ 取 $\varepsilon = \frac{r}{2}$：$\frac{r}{2} a_n < b_n < \frac{3r}{2} a_n$，同敛散；情形 □ 取 $\varepsilon = 1$；情形 □ 取 $M = 1$。 □

例 **1.4.** $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{|\ln(n+1) - \ln(n-1)|}{\sqrt{n}}$：$a_n = \frac{|\ln\frac{n+1}{n-1}|}{\sqrt{n}} \sim \frac{2}{\sqrt{n}(n-1)} \sim \frac{2}{n^{3/2}}$，收敛。

例 **1.5.** $\sum(\sqrt[3]{n+1} - \sqrt[3]{n})$：

$$a_n = \frac{1}{\sqrt[3]{(n+1)^2} + \sqrt[3]{n(n+1)} + \sqrt[3]{n^2}} \sim \frac{1}{3n^{2/3}},$$

$p = \frac{2}{3} < 1$，发散；或直接算部分和 $S_n = \sqrt[3]{n+1} - 1 \to +\infty$。

达朗贝尔比值判别法：$a_n > 0$，记 $D = \frac{a_{n+1}}{a_n}$：

1. 若 $D \leq q < 1$（$n \geq N$），则 $\sum a_n$ 收敛；

2. 若 $D \geq 1$（$n \geq N$），则 $\sum a_n$ 发散（此时 a_n 不趋于 0）。

证明.（□）$n \geq N$ 时 $a_{n+1} \leq q a_n \leq q^2 a_{n-1} \leq \cdots \leq q^{n-N+1} a_N = K_0 q^n$，与等比级数比较收敛。（□）$a_{n+1} > a_n > 0$ 单调不减，$\lim a_n \neq 0$。 □

例 **1.6.** $\sum \frac{2^n n!}{n^n}$：

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2}{(1+\frac{1}{n})^n} \to \frac{2}{e} < 1,$$

则 $n \geq N$ 时 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{2}{e} < 1$，收敛。

例 **1.7.** $\sum \frac{4^n}{5^n - 3^n}$：

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = 4\frac{5^n - 3^n}{5^{n+1} - 3^{n+1}} = 4\frac{1 - (\frac{3}{5})^n}{5 - 3(\frac{3}{5})^n} < 4 \cdot \frac{1}{5 - 3(\frac{3}{5})^n},$$

从某 N 起 < 1（任取 $q \in (\frac{1}{5}, \frac{1}{4})$ 亦可直接找），收敛。

比值判别法极限形式：$\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = r$：$r < 1$ 收敛；$r > 1$ 发散（且 $\lim a_n = \infty$）；$r = 1$ 无法判断。

例 **1.8.** $\sum \frac{3^n n!}{n^n}$：$\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{3}{e} > 1$，发散。

例 **1.9.** $\sum \frac{e^n n!}{n^n}$：$\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ 无法判断；但 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{e}{(1+\frac{1}{n})^n} > 1$，$a_n$ 单增不趋于 0，发散。

例 **1.10.** $\sum \frac{2+(-1)^n}{3^n}$：$\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{3} \lim \frac{2+(-1)^{n+1}}{2+(-1)^n}$ 不存在，比值法失效；实际上 $a_n \le (\frac{1}{3})^{n-1}$，收敛。极限不存在不能证明 $\sum a_n$ 发散。

柯西根值判别法：$\sum a_n$ 正项，记 $c_n = \sqrt[n]{a_n}$：

1. 若 $c_n < q < 1$（$n \ge N$），则收敛；
2. 若 $c_n \ge 1$（$n \ge N$），则发散。

极限形式：$\lim \sqrt[n]{a_n} = \rho$：$\rho < 1$ 收敛；$\rho > 1$ 发散（$\lim a_n = +\infty$）；$\rho = 1$ 无法判断（反之：比值极限存在时根值极限存在且相等，反之不成立）。

柯西积分判别法：设 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 恒正且单减，$a_n = f(n)$，则 $\sum a_n$ 与 $\int_1^{+\infty} f(x)\,dx$ 同敛散。

证明.（□）$\int_1^{+\infty} f$ 收敛时 $S_n \le a_1 + \int_1^{+\infty} f(x)\,dx$ 有上界；（□）发散时 $S_n \ge \int_1^n f(x)\,dx \to +\infty$ 无界。 □

例 **1.11.** $\sum \frac{1}{n\ln n}$ 发散：$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x\ln x} = \ln|\ln x|\Big|_2^{+\infty} = +\infty$。

例 **1.12.** $\sum \frac{1}{n\ln^2 n}$ 收敛：$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x\ln^2 x} = -\frac{1}{\ln x}\Big|_2^{+\infty} = \frac{1}{\ln 2}$。一般地 $\sum \frac{1}{n\ln^\beta n}$：$\beta > 1$ 收敛，$\beta \le 1$ 发散。

例 **1.13.** $\sum \frac{1}{n(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n})}$：由 $\ln n = \ln(\frac{2}{1}\cdot\frac{3}{2}\cdots\frac{n}{n-1}) < 1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n-1}$，

$$\sum a_n > \sum \frac{1}{n\ln(n+1)} > \sum \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)},$$

后者由积分判别法发散（$\varphi(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{2} > 0$ 辅助放缩），故发散。

1.4 交错级数

定理 **1.1** (莱布尼茨判别法). $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$（$a_n > 0$）满足：□ $a_{n+1} \le a_n$（可扩展至 $n \ge N$）；□ $\lim a_n = 0$，则收敛，记和为 S，且余项估计

$$|S - S_n| \le a_{n+1}.$$

（交错级数一般不充许交换项。）

证明. $S_{2n} = a_1 - (a_2 - a_3) - (a_4 - a_5) - \cdots - a_{2n} \le a_1$（有上界），又

$$S_{2n} = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \cdots + (a_{2n-1} - a_{2n}) \text{ 单增},$$

故 $S_{2n}\uparrow$ 收敛至 S；$S_{2n-1} = S_{2n} + a_{2n} \to S + 0 = S$，故 $S_n \to S$。余项为同型交错级数，$|S - S_n| = a_{n+1} - (a_{n+2} - a_{n+3}) - \cdots \le a_{n+1}$。 □

例 **1.14.** $\sum(-1)^{n-1}\frac{1}{n}$：$\frac{1}{n}$ 单减趋于 0，收敛（条件收敛）。

例 **1.15.** $\sum\frac{(-1)^{n-1}}{n-\ln n}$：$f(x)=\frac{1}{x-\ln x}$，$f'(x)=\frac{1-x}{x(x-\ln x)^2}\le 0$ 单减，且 $\lim a_n=0$，收敛。

例 **1.16.** 允许交换以符合莱布尼茨定理（原级数不满足 $a_{n+1}\le a_n$）：

$$\sum\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^{n-1}}}=-\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{1}}-\frac{1}{\sqrt{4}}+\frac{1}{\sqrt{3}}-\cdots$$

交换成 $S_{2n}=(\frac{1}{\sqrt{1}}-\frac{1}{\sqrt{2}})+(\frac{1}{\sqrt{3}}-\frac{1}{\sqrt{4}})+\cdots$（单增），$S_{2n}=1-(\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{3}})-\cdots\le 1$ 有上界，$S_{2n}\to S$，$S_{2n-1}=S_{2n}-\frac{1}{\sqrt{2n-1}}\to S$，收敛。

1.5 绝对收敛与条件收敛

定理 **1.2.** 若 $\sum|a_n|$ 收敛，则 $\sum a_n$ 收敛（绝对收敛）。

证明. $0\le|a_n|-a_n\le 2|a_n|$，由比较判别法 $\sum(|a_n|-a_n)$ 收敛，又 $\sum|a_n|$ 收敛，故 $\sum a_n=\sum|a_n|-\sum(|a_n|-a_n)$ 收敛。 □

若 $\sum|a_n|$ 发散而 $\sum a_n$ 收敛，称条件收敛。

例 **1.17.** $\sum(-1)^{n-1}\frac{1}{n}$ 条件收敛；$\sum(-1)^{n-1}\frac{1}{n^p}$：$p\le 0$ 发散，$0<p\le 1$ 条件收敛，$p>1$ 绝对收敛。

例 **1.18.** $\sum(-1)^{n-1}\sin\frac{\pi}{n}$：$\{\sin\frac{\pi}{n}\}$ 单减趋于 0，收敛；$\sum\sin\frac{\pi}{n}$ 与 $\sum\frac{1}{n}$ 同敛散（$\lim\frac{\sin(\pi/n)}{1/n}=\pi$），发散，故条件收敛。

例 **1.19.** $\sum(-1)^{n-1}\int_0^{\frac{1}{n}}\frac{\sin\pi x}{1+x^4}dx$：

$$0\le\int_0^{\frac{1}{n}}\frac{\sin\pi x}{1+x^4}dx\le\int_0^{\frac{1}{n}}\sin\pi x\,dx=\frac{1}{\pi}(1-\cos\frac{\pi}{n})\sim\frac{\pi}{2n^2},$$

绝对收敛。

1.6 绝对收敛级数的性质

□ 任意改变各项次序得到的新级数仍绝对收敛，和不变。

证明. 先对正项级数证：$\sum a'_{n_k}=\sum a_n$（重排），记部分和 T_k，$k_0=\max\{n_1,\dots,n_k\}$，则 $T_k\le S_{k_0}\le S$，T_k 单调有界收敛于 $S'\le S$；反之 $\sum a_n$ 是 $\sum a'_{n_k}$ 的重排，$S\le S'$，故 $S=S'$。一般项级数：记 $u_n=\frac{|a_n|+a_n}{2}\ge 0$，$v_n=\frac{|a_n|-a_n}{2}\ge 0$，$u_n-v_n=a_n$；由 u_n,v_n 重排收敛性不变，$\sum a'_n=\sum u'_n-\sum v'_n=\sum a_n$。 □

例 **1.20.** 反例（条件收敛时交换次序改变和）：$\sum(-1)^{n-1}\frac{1}{n}$ 收敛于 $\ln 2$。变换顺序：

$$\left(1-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{6}-\frac{1}{8}\right)+\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{10}-\frac{1}{12}\right)+\cdots=\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{8}\right)+\cdots=\frac{1}{2}\ln 2.$$

□ 级数乘法：$\sum a_n$、$\sum b_n$ 绝对收敛，则

$$(\sum a_n)(\sum b_n)=\sum_{k=1}^{\infty}(a_1b_k+a_2b_{k-1}+\cdots+a_kb_1)$$

也绝对收敛于 ab。

例 **1.21.** $\sum\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$ 条件收敛（$\sum\frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散）。事实上当重排后的位置 n_k 与原位置 n 满足 $|n_k-k|\le M$ 时，和不变。

2 函数项级数与幂级数

2.1 函数项级数的概念

$$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)=u_1(x)+u_2(x)+\cdots+u_n(x)+\cdots$$

$x=x_0$ 时若 $\sum u_n(x_0)$ 收敛，称 x_0 为收敛点，否则为发散点；所有收敛点的集合称收敛域。和函数

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x),\qquad x\in D\text{ (收敛域)}.$$

例 **2.1.** $u_n(x)=x^{n-1}$（几何级数）：$\sum u_n(x)=\frac{1-x^n}{1-x}$（$x\neq1$），$|x|<1$ 时 $S(x)=\frac{1}{1-x}$ 收敛，$|x|\ge1$ 时发散。$\sum(-x)^{n-1}$：$|x|<1$ 时 $S(x)=\frac{1}{1+x}$。

2.2 幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n=a_0+a_1(x-x_0)+\cdots+a_n(x-x_0)^n+\cdots$$

特别地讨论 $x_0=0$ 的 $\sum a_nx^n$ 形式。$x=0$ 时必收敛。

定理 **2.1** (阿贝尔定理)**.** 若 $x=x_0$ 时 $\sum a_nx^n$ 收敛，则 $|x|<|x_0|$ 时绝对收敛；若 $x=x_0$ 时发散，则 $|x|>|x_0|$ 时必发散。

证明. $|x|<|x_0|$ 时，

$$0\le|a_nx^n|=|a_nx_0^n|\cdot\left|\frac{x}{x_0}\right|^n,$$

由 $\sum a_nx_0^n$ 收敛得 $|a_nx_0^n|\le M$ 有界，故 $|a_nx^n|\le Mq^n$（$q=|\frac{x}{x_0}|<1$），与等比级数比较绝对收敛。发散情形反证。 □

收敛半径：若在 $(-x_0,x_0)$ 收敛、$(-\infty,-x_1)\cup(x_1,+\infty)$ 发散，用二分法（$x^*\in(x_0,x_1)$）找临界值 R，称收敛半径。$R=0$ 时仅在 $x=0$ 收敛；$R=+\infty$ 时全部收敛。收敛域为 $(-R,R)$、$[-R,R]$ 等（端点需单独讨论）。

求 R：记 $A_n = a_n x^n$。比值法：

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{A_{n+1}}{A_n}\right| = |x|\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|,$$

若 $\lim\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = r$，则 $|x| < \frac{1}{r}$ 收敛、$|x| > \frac{1}{r}$ 发散；$r = 0$ 时 $R = +\infty$，$r = +\infty$ 时 $R = 0$。根值法：

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|A_n|} = |x|\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|} = \rho|x|,$$

$R = \frac{1}{\lim\sqrt[n]{|a_n|}}$。

例 **2.2.** $\sum\frac{n}{2^n}x^n$：$R = \lim\frac{n/2^n}{(n+1)/2^{n+1}} = 2$，收敛区间 $(-2,2)$；$x = 2$ 时 $\sum n$ 发散，$x = -2$ 时 $\sum(-1)^n n$ 发散，收敛域 $(-2,2)$。

例 **2.3.** $\sum\frac{2n+1}{3^n}x^{2n+1}$（奇偶次幂间隔，$a_{2n}$ 不存在视为 0）：

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{A_{n+1}}{A_n}\right| = x^2\cdot\frac{1}{3}\lim\frac{2n+3}{2n+1} = \frac{x^2}{3},$$

$R = \sqrt{3}$；$x = \pm\sqrt{3}$ 时 $\sum(\pm\sqrt{3})(2n+1)$ 发散，收敛域 $(-\sqrt{3},\sqrt{3})$。

例 **2.4.** $\sum\frac{(x+2)^n}{n\ln n}$：$R = \lim\frac{n\ln n}{n+1}\cdot\frac{(n+1)\ln(n+1)}{1} = 1$，$x_0 = -2$；$x\in(-3,-1)$ 收敛区间；$x = -3$ 时交错收敛，$x = -1$ 时 $\sum\frac{1}{n\ln n}$ 发散，收敛域 $[-3,-1)$。

例 **2.5.** $\sum\frac{2+(-1)^n}{4^n}x^n$：比值极限 $\lim\frac{2+(-1)^n}{2+(-1)^{n+1}}$ 不存在，用根值：$R = \lim\sqrt[n]{a_n} = 4$；或直接比较 $a_n \le 3(\frac{x}{4})^n$、$a_n \ge (\frac{x}{4})^n$ 同敛散。$|x| < 4$ 收敛，$|x| > 4$ 发散。

例 **2.6.** $\sum a_n x^n$（R_1）、$\sum b_n x^n$（R_2），$\sum(a_n+b_n)x^n$ 的 R：$R_1 < R_2$ 时 $R = R_1$（在 (R_1,R_2) 上一收一发，发散；$[R_2,+\infty)$ 亦发散）；$R_1 = R_2$ 时 $R \ge R_1$。

2.3 幂级数和函数的性质

1. $S(x)$ 在收敛域 D 上连续。

2. 逐项可积性：$S(x)$ 在 D 的任何子区间上可积，

$$\int_a^b S(x)\,dx = \sum_{n=0}^{\infty}\int_a^b a_n x^n\,dx,$$

特别地

$$\int_0^x S(t)\,dt = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}.$$

3. 逐项可导性：收敛半径为 R 时，$S(x)$ 在 $(-R,R)$ 内逐项可导：

$$\frac{d}{dx}\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n\right) = \sum_{n=1}^{\infty}n a_n x^{n-1},$$

且求导后幂级数收敛半径仍为 R（端点处收敛性未知）。

例 **2.7.** $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$：$R=1$，收敛域 $(-1,1]$。

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{n-1}=\frac{1}{1+x},$$

$$S(x)-S(0)=\int_0^x\frac{dt}{1+t}=\ln(1+x),\qquad S(0)=0,$$

故 $S(x)=\ln(1+x)$，$x\in(-1,1]$。

例 **2.8.** $\sum\frac{x^n}{n(n+1)}$：$R=1$，收敛域 $[-1,1]$。令 $G(x)=xS(x)=\sum\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$，

$$G'(x)=\sum\frac{x^n}{n}=-\ln(1-x)\quad(x\in(-1,1)),$$

$$G(x)=\int_0^x-\ln(1-t)\,dt=-x\ln(1-x)+x+\ln(1-x),$$

故 $S(x)=-\frac{\ln(1-x)}{x}+1+\frac{\ln(1-x)}{x}\cdot\frac{1}{x}$ 型整理（$S(0)=0$）。

例 **2.9.** 求 $\sum(-1)^n\frac{n^2-n+1}{2^n}$。令 $S(x)=\sum(-1)^n(n^2-n+1)x^n$，$R=1$，收敛域 $(-1,1)$，原式 $=S(\frac{1}{2})$。

$$S(x)=\sum(-1)^n n(n-1)x^n+\sum(-1)^n x^n=x^2\sum(-1)^n n(n-1)x^{n-2}+\frac{1}{1+x}.$$

对 $\sum(-1)^n x^n=\frac{1}{1+x}$ 求两次导：

$$\sum(-1)^n nx^{n-1}=-\frac{1}{(1+x)^2},\qquad\sum(-1)^n n(n-1)x^{n-2}=\frac{2}{(1+x)^3},$$

故 $S(x)=\frac{2x^2}{(1+x)^3}+\frac{1}{1+x}$，$S(\frac{1}{2})=\frac{2\cdot\frac{1}{4}}{\frac{27}{8}}+\frac{2}{3}=\frac{4}{27}+\frac{2}{3}=\frac{22}{27}$。

2.4 泰勒级数

给定 f，确定 $\sum a_nx^n$ 使 $f(x)=\sum a_nx^n$。设 f 具有任意阶导数，则

$$f(x)=a_0+a_1(x-x_0)+a_2(x-x_0)^2+\cdots\Rightarrow a_n=\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!},$$

$$f(x)\sim\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

称为泰勒级数展开。注意：展开后不一定收敛于 $f(x)$（如 $f(0)=a$ 但展开为零的例）。

定理 **2.2.** 设在 $U(x_0,\delta)$ 内 f 有任意阶导数，则

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n\Leftrightarrow\lim_{n\to\infty}R_n(x)=0,$$

其中 $R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$，$\xi=x_0+\theta(x-x_0)$。

证明. 记 $T_n(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$，则 $\lim R_n=0\Leftrightarrow\lim[f(x)-T_n(x)]=0$，即 $f(x)=\lim T_n(x)$。

□

例 **2.10.** $e^x = 1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+R_n(x)$，$R_n(x)=\frac{e^{\theta x}x^{n+1}}{(n+1)!}$。$\forall x$，

$$\frac{e^{\theta x}|x|^{n+1}}{(n+1)!} \le \frac{e^{|x|}|x|^{n+1}}{(n+1)!} \to 0,$$

故 $\lim R_n = 0$，$e^x = \sum \frac{x^n}{n!}$ 对一切 x 成立。

间接展开：利用已知展开与四则、复合、逐项积分求导。

例 **2.11.** 由 $\frac{1}{1+x} = 1-x+x^2-x^3+\cdots$ 逐项积分：

$$\ln(1+x) = x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\cdots, \quad x\in(-1,1].$$

例 **2.12.** $f(x)=\frac{1}{x^2-2x-3}=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{x-3}-\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{x+1}$（部分分式）：

$$\frac{1}{x-3} = -\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{3}} = -\frac{1}{3}\sum\left(\frac{x}{3}\right)^n, \quad R_1=3,$$

$$\frac{1}{x+1} = \sum(-1)^n x^n, \quad R_2=1,$$

收敛域取交集 $(-1,1)$：$f(x) = -\frac{1}{4}\sum\left[\frac{1}{3^{n+1}}+(-1)^n\right]x^n$。

例 **2.13.** $f(x)=\arctan\frac{1+x^2}{1-x^2}$，求 $f^{(102)}(0)$。先求导：

$$f'(x) = \frac{1}{1+\left(\frac{1+x^2}{1-x^2}\right)^2}\cdot\frac{2x(1-x^2)+2x(1+x^2)}{(1-x^2)^2} = \frac{2x}{1+x^4},$$

$$f'(x) = 2x\sum(-1)^n x^{4n} = 2\sum(-1)^n x^{4n+1}, \quad R=1, \quad f(0)=\frac{\pi}{4},$$

故 $f(x)=\frac{\pi}{4}+2\sum(-1)^n\frac{x^{4n+2}}{4n+2}$。$4n+2=102\Rightarrow n=25$，

$$\frac{f^{(102)}(0)}{102!} = 2\cdot\frac{(-1)^{25}}{102} \Rightarrow f^{(102)}(0) = -\frac{2\cdot 101!}{102} = -2\cdot 101!\ \text{型}.$$

例 **2.14.** 求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n}{(2n+1)!}$。令

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n 2n\cdot x^{2n-1}}{(2n+1)!},$$

两次积分：

$$\int_0^x\int_0^t S(u)\,du\,dt = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n+1)!} = \frac{1}{x}\left(\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}-x\right) = \frac{\sin x-x}{x},$$

故 $S(x)=\left(\frac{\sin x-x}{x}\right)''$，原级数 $=S(1)=\left.\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}\right|_{x=1}$ 型。

例 **2.15.** 求 $\sum \frac{1}{(2n+1)!}$：由 $e^x=\sum \frac{x^n}{n!}$，$e^{-x}=\sum(-1)^n\frac{x^n}{n!}$，

$$\frac{e^x-e^{-x}}{2}=x+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots,$$

取 $x=1$：$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)!}=\frac{e-e^{-1}}{2}$。

应用：求近似值。$e=1+1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}+\cdots$（余项估计控制精度）；

$$\sqrt{41}=6\left(1+\frac{5}{36}\right)^{\frac{1}{2}}=6\left[1+\frac{1}{2}\cdot\frac{5}{36}+\frac{\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})}{2!}\left(\frac{5}{36}\right)^2+\cdots\right].$$

求积分值近似值：$\int\frac{\sin x}{x}dx=\int\left(1-\frac{x^2}{3!}+\frac{x^4}{5!}-\cdots\right)dx$ 逐项积分（$\frac{\sin x}{x}$ 的原函数不是初等函数）。

常微分方程的幂级数解：$y''-2y'+y=0$（$y=c_1e^x+c_2xe^x$）与 $xy''+y'-y=1$（设 $y=\sum a_nx^n$ 代入比较系数，可得 $a_n=\frac{1}{(n!)^2}$ 型唯一解 $y=\sum\frac{x^n}{(n!)^2}$）。

2.5 欧拉公式

例 **2.16.** 证明欧拉公式 $e^{ix}=\cos x+i\sin x$：

$$e^{ix}=1+ix+\frac{(ix)^2}{2!}+\frac{(ix)^3}{3!}+\cdots=\left(1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)+i\left(x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots\right),$$

由此

$$\cos x=\frac{e^{ix}+e^{-ix}}{2},\qquad \sin x=\frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i}.$$

3 傅里叶级数

3.1 三角函数系与正交性

幂级数展开本质是把 $1,x,x^2,x^3,\ldots$ 作为一组基、$(a_0,a_1,a_2,\ldots)$ 作为系数表示 $f(x)$；傅里叶展开则以三角函数为基。

三角级数：形如

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos n\omega x+b_n\sin n\omega x)$$

称为三角级数，周期 $T=\frac{2\pi}{\omega}$。

正交：$f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上满足 $\int_a^b f(x)g(x)\,dx=0$，称 f 与 g 在 $[a,b]$ 上正交。

三角函数系 $1,\cos\omega x,\sin\omega x,\cos 2\omega x,\sin 2\omega x,\ldots$ 在 $[a,a+T]$ 上两两正交（如 $\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}\sin m\omega x\cos n\omega x\,dx=0$，$\int\cos^2 n\omega x\,dx=\frac{T}{2}$ 等，由积化和差公式验证）。

周期函数性质：$\int_a^{a+T}f(x)\,dx=\int_0^T f(x)\,dx$。

3.2 傅里叶系数与展开

设 f 在 $[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}]$ 可积，展开为

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos n\omega x+b_n\sin n\omega x).$$

两边积分（利用正交性，除 a_0 项外均为 0）：

$$a_0=\frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(x)\,dx;$$

两边乘 $\cos n\omega x$ 再积分：

$$a_n=\frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(x)\cos n\omega x\,dx;\qquad b_n=\frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(x)\sin n\omega x\,dx$$

（类似正交基求系数）。

当 f 为奇函数时 $a_n=0$，称正弦级数；当 f 为偶函数时 $b_n=0$，称余弦级数。

定理 **3.1** (狄利克雷定理). f 在 $[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}]$ 上满足：□ 连续或至多有限个第一类间断点；□ 有限个极值点。则 f 的傅里叶级数收敛；在连续点收敛于 $f(x)$，在间断点收敛于左右极限的均值 $\frac{f(x^-)+f(x^+)}{2}$。

例 **3.1.** $T=2\pi$，$f(x)=\begin{cases}0, & x\in(-\pi,0],\\ x, & x\in(0,\pi],\end{cases}$。

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\,dx=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}x\,dx=\frac{\pi}{2},$$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}x\cos nx\,dx=\frac{(-1)^n-1}{n^2\pi},\qquad b_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}x\sin nx\,dx=-\frac{(-1)^n}{n},$$

和函数 $S(x)$：$x\in(-\pi,\pi)$ 时 $S(x)=\frac{f(x^-)+f(x^+)}{2}$（$x\neq 0$ 处即 $f(x)$），$x=\pm\pi$ 时 $S(\pm\pi)=\frac{\pi}{2}$，$S(x+2\pi)=S(x)$。

例 **3.2.** $f(x)=x^2$，$0\le x<2\pi$（周期 2π）：

$$a_0=\frac{2}{T}\int_0^{T}f\,dx=\frac{8}{3}\pi^2,\qquad a_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}x^2\cos nx\,dx=\frac{4}{n^2},\qquad b_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}x^2\sin nx\,dx=-\frac{4\pi}{n},$$

$$f(x)=\frac{4\pi^2}{3}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{4}{n^2}\cos nx-\frac{4\pi}{n}\sin nx\right).$$

取 $x=2\pi$（$S(2\pi)=f(2\pi^-)=2\pi^2$ 或均值 $\frac{(2\pi)^2+0}{2}=2\pi^2$）：

$$2\pi^2=\frac{4\pi^2}{3}+4\sum\frac{1}{n^2}\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6};$$

取 $x=\pi$：

$$\pi^2=\frac{4\pi^2}{3}+\sum\frac{4(-1)^n}{n^2}\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\frac{\pi^2}{12}.$$

两式相减还可得 $\frac{\pi^2}{4}=\sum\frac{1}{(2n-1)^2}\cdot 2$ 型关系。

3.3 正弦级数与余弦级数（奇偶延拓）

例 **3.3.** $f(x)=x$，$x\in[0,3]$，展开为正弦级数。作奇延拓，周期 $T=6$，$\omega=\frac{\pi}{3}$：

$$b_n=\frac{2}{6}\int_{-3}^{3}f(x)\sin\frac{n\pi x}{3}\,dx=\frac{2}{3}\int_0^3 x\sin\frac{n\pi x}{3}\,dx=\frac{6(-1)^{n+1}}{n\pi},$$

$$f(x)=\frac{6}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin\frac{n\pi x}{3},\quad x\in[0,3],$$

和函数 $S(x)$ 在 $(-3,3)$ 上为奇函数 f 的延拓，$S(x+6)=S(x)$；$x=3$ 处 $S(3)=0$（不收敛于 $f(3)$，间断点取均值）。

例 **3.4.** $f(x)=x$，$x\in[0,3]$，展开为余弦级数（偶延拓）：

$$a_0=\frac{2}{6}\int_{-3}^{3}f(x)\,dx=3,\qquad a_n=\frac{2}{6}\int_{-3}^{3}f(x)\cos\frac{n\pi x}{3}\,dx=\frac{6[(-1)^n-1]}{n^2\pi^2},$$

$$f(x)=\frac{3}{2}+\frac{6}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{[(-1)^n-1]}{n^2}\cos\frac{n\pi x}{3},\quad x\in[0,3].$$

例 **3.5.** $y=\sin x$，$x\in[0,\pi]$ 展开为正弦级数：即自身 $\sin x$；展开为余弦级数：

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin x\,dx=\frac{4}{\pi},\qquad a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin x\cos nx\,dx,$$

$$\sin x=\frac{2}{\pi}-\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos 2kx}{4k^2-1},\quad x\in[0,\pi].$$

傅里叶展开的本质：用三角多项式逼近 f。若使 $\max|f-g|$ 最小称最佳一致逼近；若使 $\int_a^b[f(x)-g(x)]^2dx$ 最小称最佳平方逼近。傅里叶级数即为平方逼近。

定理 **3.2.** 设在 $[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}]$ 可积且平方可积，则当 $U_k(x)=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{k}(A_n\cos n\omega x+B_n\sin n\omega x)$ 的系数取傅里叶系数时，$\int[f-U_k]^2dx$ 达到最小值。

3.4 贝塞尔不等式与帕塞瓦尔等式

由 $\int[f(x)-F_k(x)]^2dx\geq 0$ 展开得

$$\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{k}(a_n^2+b_n^2)\leq\frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f^2(x)\,dx$$

（贝塞尔不等式），故 $\sum(a_n^2+b_n^2)$ 收敛。

若 f 连续，$k\to\infty$ 时 $\int[f-F_k]^2dx\to 0$，得帕塞瓦尔等式：

$$\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2)=\frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f^2(x)\,dx.$$

例 **3.6.** $f(x)=x^2$，$T=2\pi$：$a_0=\frac{2}{3}\pi^2$，$a_n=(-1)^n\frac{4}{n^2}$，$b_n=0$，

$$\frac{1}{2}a_0^2+\frac{1}{2}\sum(a_n^2+b_n^2)=\frac{2}{5}\pi^4=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x^4\,dx,$$

验证帕塞瓦尔等式成立。

若两个连续函数傅里叶展开结果相同，则其相等；若 f 与三角函数系全正交，则 $f\equiv 0$。

4 空间解析几何与向量代数

4.1 向量代数

数量积：$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle$；$\vec{a}\cdot\vec{b}=0\Rightarrow\cos\theta=0\Rightarrow\vec{a}\perp\vec{b}$。

向量积：$\vec{a}\times\vec{b}=0\Rightarrow\sin\theta=0\Rightarrow\vec{a}\parallel\vec{b}$。坐标形式（$\vec{a}=(a_1,a_2,a_3)$，$\vec{b}=(b_1,b_2,b_3)$）：

$$\vec{a}\times\vec{b}=(a_2b_3-a_3b_2)\vec{i}-(a_1b_3-a_3b_1)\vec{j}+(a_1b_2-a_2b_1)\vec{k}.$$

方向角：$\cos\alpha=\frac{a_1}{|\vec{a}|}$，$\cos\beta=\frac{a_2}{|\vec{a}|}$，$\cos\gamma=\frac{a_3}{|\vec{a}|}$。

混合积：$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=V$（平行六面体体积）：

$$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=\begin{vmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{vmatrix},$$

轮换性：$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=(\vec{b}\times\vec{c})\cdot\vec{a}=(\vec{c}\times\vec{a})\cdot\vec{b}$（顺序不影响结果）。

$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=0\Leftrightarrow\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 共面（四点共面）。若 $\sin\langle\vec{a},\vec{b}\rangle\neq 0$，$\vec{a},\vec{b}$ 决定一平面，$\vec{n}=\vec{a}\times\vec{b}$ 为其法向量；$\cos\langle\vec{n},\vec{c}\rangle=0\Rightarrow\vec{n}\perp\vec{c}$，移至同一起点则 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 共面。

4.2 平面方程

点法式：过 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 法向量 $\vec{n}=(A,B,C)$：

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0.$$

一般式：$Ax+By+Cz+D=0$。$A\neq 0$ 时化为 $A(x+\frac{D}{A})+By+Cz=0$，过 $(-\frac{D}{A},0,0)$ 且以 $\vec{n}=(A,B,C)$ 为法向量。若 $D=0$ 过原点；若 A,B,C 中某项为 0，平面平行于对应系数的轴（若 $A=0$ 平行于 x 轴）。

截距式：$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$（不能表示过原点平面，也不能表示平行于坐标轴的平面）。

点到平面距离：

$$d=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

两平行平面间距离：在其中一平面上取点代入另一平面方程（类比点到直线距离、平行直线间距离）。

4.3 直线方程

直线 ℓ 过点 P_0 方向向量 $\vec{u}=(a,b,c)$：

对称式（点向式）：$\frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c}$。

一般式：$\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0,\\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0,\end{cases}$ 化为对称式：任取 P_0（点），方向向量取 $\vec{u}=\vec{n_1}\times\vec{n_2}$（$\ell\perp\vec{n_1}$，$\ell\perp\vec{n_2}$）。

参数式：$\vec{OP}=\vec{OP_0}+t\vec{u}$，即 $x=x_0+at$，$y=y_0+bt$，$z=z_0+ct$（由点向式令比值 $=t$）。参数式利于求解相交问题。

两点式：$\frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{z-z_1}{z_2-z_1}$。

点到直线距离：

$$d=\frac{|\overrightarrow{P_0P_1}\times\vec{u}|}{|\vec{u}|}.$$

异面直线距离：公垂线长，

$$d=\frac{|(\vec{u_1}\times\vec{u_2})\cdot\overrightarrow{P_1P_2}|}{|\vec{u_1}\times\vec{u_2}|}$$

（$\vec{u_1}\times\vec{u_2}$ 为公垂线方向，投影到该方向的长度即距离）。

平面束方程：过同一直线 ℓ 的所有平面：

$$\lambda(A_1x+B_1y+C_1z+D_1)+\mu(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0,\qquad \lambda^2+\mu^2\neq 0.$$

证明：显然每个过 ℓ；反之过 ℓ 的平面外取 P_0，记 $T_1=A_1x_0+B_1y_0+C_1z_0+D_1$，$T_2$ 同理（不同时为 0，不妨 $T_1\neq 0$），取 $\lambda=-\frac{T_2}{T_1}$，$\mu=1$ 即得该平面方程。求过某点的平面时，令 $\frac{\mu}{\lambda}=k$ 代入解出；$\lambda=0$ 的情形单独验证。

线面关系：线面夹角 θ：$\cos\theta=\frac{|\vec{n}\cdot\vec{u}|}{|\vec{n}||\vec{u}|}$，夹角 $\alpha=\frac{\pi}{2}-\theta$（$\theta>\frac{\pi}{2}$ 时 $\alpha=\theta-\frac{\pi}{2}$）。面面平行（重合也视作平行）类似。

线线关系：共面 $\Leftrightarrow|(\vec{u_1}\times\vec{u_2})\cdot\overrightarrow{P_1P_2}|=0$；异面 $\Leftrightarrow\neq 0$。其他关系与空间向量无异。

4.4 曲面方程

曲面方程一般式：$F(x,y,z)=0$。若可写为 $z=f(x,y)$ 称显式方程，否则称隐式方程。参数式（不唯一）：$x=x(u,v)$，$y=y(u,v)$，$z=z(u,v)$，如球面

$$x=R\sin\theta\cos\varphi,\qquad y=R\sin\theta\sin\varphi,\qquad z=R\cos\theta.$$

空间曲线方程：一般式 $\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\G(x,y,z)=0\end{cases}$（两曲面交线），参数式 $x=x(t), y=y(t), z=z(t)$。

例：圆柱螺线 $y=\cos\omega t$，$z=vt$ 表示圆柱以 ω 自转且笔以 v 竖直向上运动。

旋转曲面：yz 平面上曲线 $F(y,z)=0$ 绕 z 轴旋转：对旋转面上任意点 Q，必存在 Γ 上对应点与之同高（$z_Q=z_0$，$x_0^2+y_0^2=r^2$），由 $F(y_0,z_0)=0$ 得

$$F(\pm\sqrt{x^2+y^2},z)=0.$$

绕 y 轴旋转：$F(y,\pm\sqrt{x^2+z^2})=0$。

例 **4.1.** 求过 $(1,2,0)$ 与 $(3,1,-2)$ 的直线绕 z 轴旋转的曲面方程。$\vec{u}=(2,1,-2)$，

$$\begin{cases}x=1+2t,\\y=2-t,\\z=-2t,\end{cases}$$

P 由 P_0 旋转而得：$x^2+y^2=x_0^2+y_0^2=(1+2t_0)^2+(2-t_0)^2$，由 $z=-2t_0$ 消去 t_0：

$$x^2+y^2=(1-z)^2+\left(2+\frac{z}{2}\right)^2.$$

一般方法：绕直线 L 旋转时，用垂直于 L 的平面截旋转面必得圆，可据此消参。

柱面：母线沿准线移动而成。特殊情况：母线 $\vec{u}=(a,b,c)$（$c\neq0$），准线 $\Gamma: F(x,y)=0$（$z=0$，在 xoy 面上），则柱面方程为

$$F\left(x-\frac{a}{c}z,\ y-\frac{b}{c}z\right)=0.$$

（$P\in$ 柱面 $\Rightarrow\exists P_0(x_0,y_0,0)\in\Gamma$ 使 $\frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z}{c}$，解得 $x_0=x-\frac{a}{c}z$，$y_0=y-\frac{b}{c}z$。）

特别地 $\vec{u}=(0,0,1)$ 时为 $F(x,y)=0$（如 $x^2+y^2=a^2$）。一般地，$F(x,y,z)=0$ 中若某变量缺项（系数为 0），则表示一个母线平行于该变量轴的柱面，如 $z=y^2$（准线 $\begin{cases}z=y^2,\\x=0\end{cases}$，母线方向 $(1,0,0)$）。

投影柱面与投影曲线：空间曲线 $\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\G(x,y,z)=0\end{cases}$ 向 xoy 面投影：消去 z 得 $H(x,y)=0$（投影柱面），与 $z=0$ 联立即为投影曲线。

例 **4.2.** 曲线 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=25,\\x^2+y^2=16\end{cases}$ 投影到平面 $2x+3y+z=0$。设柱面上任意点 $P(x,y,z)$，

存在 $Q(x_0,y_0,3)$ 使 $\overrightarrow{P_0P} \parallel \vec{n}=(2,3,1)$：

$$\frac{x-x_0}{2}=\frac{y-y_0}{3}=\frac{z-3}{1}\Rightarrow x_0=x-2z+6,\quad y_0=y-3z+9,$$

投影曲线为

$$(x-2z+6)^2+(y-3z+9)^2=16,\qquad 2x+3y+z=0.$$

锥面：过定点的动直线沿不过该点的曲线（准线）运动。

例 **4.3.** 准线 $\begin{cases}\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\\ z=c\end{cases}$，顶点为原点的锥面方程为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{z^2}{c^2}$$

（椭圆锥面；$a=b$ 时称圆锥面）。证明：锥面上 $P(x,y,z)$，存在准线上点 $P_0(x_0,y_0,c)$ 使 $\vec{OP}\parallel\vec{OP_0}$，即 $\frac{x}{x_0}=\frac{y}{y_0}=\frac{z}{c}$，$x_0=\frac{cx}{z}$，$y_0=\frac{cy}{z}$ 代入即得。

4.5 二次曲面

二次曲面一般式 $a_{11}x^2+a_{22}y^2+a_{33}z^2+a_{12}xy+a_{13}xz+a_{23}yz+a_1x+a_2y+a_3z+a_0=0$；标准方程无交叉项（平移、旋转坐标变换消去）。

椭球面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$。$x,y,z$ 有界；与 $x=x_0$、$y=y_0$、$z=z_0$ 的交线皆为椭圆；$a=b$ 时称旋转椭球面。

椭圆抛物面：$z=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$。与 $z=z_0$ 交线为椭圆，与 $x=x_0$ 或 $y=y_0$ 交线皆为抛物线；$a=b$ 时称旋转抛物面。

单叶双曲面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$。$z=z_0$ 截口为椭圆；$y=y_0$ 截口 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{z^2}{c^2}=1-\frac{y^2}{b^2}$ 为双曲线（开口方向随 y_0 变化）；$y=\pm b$ 时退化为直线。单叶双曲面可由直线旋转形成：

$$\left(\frac{y}{b}-\frac{z}{c}\right)\left(\frac{y}{b}+\frac{z}{c}\right)=\left(1-\frac{x}{a}\right)\left(1+\frac{x}{a}\right),$$

分为两族直线：

$$\begin{cases}\lambda\left(\frac{y}{b}-\frac{z}{c}\right)=\mu\left(1-\frac{x}{a}\right),\\ \mu\left(\frac{y}{b}+\frac{z}{c}\right)=\lambda\left(1+\frac{x}{a}\right),\end{cases}$$

（λ,μ 为参数）。

双叶双曲面：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$（正惯性指数为 1，负惯性指数为 2）。与 $x=x_0$ 交线为椭圆，与 $y=y_0$ 或 $z=z_0$ 交线为双曲线。

双曲抛物面（马鞍面）：$z=\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}$。与 $z=z_0$ 交线为双曲线，与 $x=x_0$ 或 $y=y_0$ 交线皆为抛物线；马鞍最低点为鞍点。$z=xy$ 也是马鞍面：线性变换（坐标旋转）

$$x=x'-y',\quad y=x'+y'\Rightarrow z=(x')^2-(y')^2.$$

对标准方程 $z=\left(\frac{x}{a}-\frac{y}{b}\right)\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}\right)$，分为两族直线：

$$\begin{cases}\lambda z=\mu\left(\frac{x}{a}-\frac{y}{b}\right),\\ \mu z=\lambda\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}\right).\end{cases}$$

5 多元函数微分学

5.1 n 维欧氏空间与多元函数

$\mathbb{R}^n$ 距离定义：$\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i-y_i)^2}$。

邻域：$U(P_0,\delta)=\{P\in\mathbb{R}^n \mid \overline{P_0P}<\delta\}$；去心邻域 $\mathring{U}(P_0,\delta)=\{P\mid 0<\overline{P_0P}<\delta\}$。

内点/外点/边界点：$\exists U(P_0,\delta_0)\subset E$ 称 P_0 为 E 的内点（集合称 E 内部 E°）；$\exists U(P_0,\delta_0)\cap E=\emptyset$ 称外点；若 $\forall U(P_0,\delta_0)$ 内既有 E 的点又有 E 外的点，称边界点（边界点不一定在集合内）。

例 **5.1.** $E=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1,\ y\in\mathbb{Q}\}$：$E^\circ=\emptyset$，$E\subset\partial E$（有理数与无理数的稠密性）。

开集 $E=E^\circ$；$\mathbb{R}^n-E$ 为开集时称 E 为闭集。有界：$\forall P\in E$，$\exists M>0$ 使 $|OP|\le M$；无界即非有界。

多元函数：对于点集 $D\subset\mathbb{R}^n$，存在唯一 $z\in\mathbb{R}$ 与之对应，$z=f(P)$，$P(x_1,\dots,x_n)$，是 n 维数量场。二元函数：一张与平行于 z 轴的直线至多 1 个交点的曲面。

例 **5.2.** $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 表示 $R=2$ 的上半球面；球面无法用唯一二元函数式表达。

5.2 多元函数的极限与连续

$f(P)$ 在 $\mathring{U}(P_0,\delta)$ 有定义，若 $\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当 $0<\overline{P_0P}<\delta$ 时 $|f(P)-A|<\varepsilon$，记 $\lim\limits_{P\to P_0} f(P)=A$（$\varepsilon$–$\delta$ 语言）。

对二元函数条件可具体化为：$0<\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta$ 时 $|f(x,y)-A|<\varepsilon$。注意：不是 $x\to x_0$ 且 $y\to y_0$，而是点趋近于点：按任意路径趋近 (x_0,y_0) 且极限均相等。

例 **5.3.** $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy^2}{x^2+y^2}=0$：由 $|xy|\le\frac{1}{2}(x^2+y^2)$，

$$\left|\frac{xy^2}{x^2+y^2}\right|\le\frac{1}{2}|y|\le\sqrt{x^2+y^2},$$

取 $\delta=\varepsilon$ 即可。

例 **5.4.** 证 $\lim\limits_{(x,y)\to(2,3)} xy=6$：当 $\sqrt{(x-2)^2+(y-3)^2}<1$ 时 $x\in(1,3)$，$y\in(2,4)$，

$$|xy-6|=|xy-2y+2y-6|\le|y||x-2|+2|y-3|<6\sqrt{(x-2)^2+(y-3)^2},$$

取 $\delta=\min\{1,\frac{\varepsilon}{6}\}$。

讨论极限存在性：取两个路径使极限不相等，可否定极限存在。

例 **5.5.** $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$：沿 $y=kx\to 0$，

$$\frac{xy}{x^2+y^2}=\frac{kx^2}{(1+k^2)x^2}=\frac{k}{1+k^2},$$

随 k 变化，极限不存在。

例 **5.6.** $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2y}{x+y}$：沿 $y=x\to 0$ 得 0；沿 $y=-x+x^3\to 0$：

$$\frac{x^2(-x+x^3)}{x^3}=-1+x^2\to -1,$$

极限不相等，故不存在。

连续性：f 在 $\mathring{U}(P_0,\delta)$ 有定义且 $\lim\limits_{P\to P_0} f(P)=f(P_0)$。若 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 连续，则 $f(x_0,y)$ 在 $y=y_0$ 连续、$f(x,y_0)$ 在 $x=x_0$ 连续；反之不成立。

初等多元函数在其定义区域内连续。有界闭区域上连续多元函数具有与一元函数类似的性质：有界性、最值性与介值（零点存在）性等。

全增量与偏增量：$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)$ 为全增量；$\Delta_x z=f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)$ 为关于 x 的偏增量；$\Delta_y z$ 同理。$\lim f(x,y)$（$x\to x_0$，$y\to y_0$）为重极限。

例 **5.7.** $f=\frac{xy}{x^2+y^2}$（$(x,y)\neq(0,0)$），$g=\begin{cases} x\sin\frac{1}{y}+y\sin\frac{1}{x}, & xy\neq 0,\\ 0, & xy=0,\end{cases}$：无二次极限但有重极限的例子。

5.3 偏导数

以某个元为变元、另外 $n-1$ 个元为定元，若对该变元可求导，则对该变元可偏导。表示方法（$u=f(x_1,\dots,x_n)$）：

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x_i}\right|_{P_0},\qquad \left.\frac{\partial f}{\partial x_i}\right|_{P_0},\qquad f'_{x_i}(P_0),\qquad f'_i(P_0).$$

几何意义（二元）：$f'_x(x_0,y_0)=\frac{df(x,y_0)}{dx}$ 表示曲线 $\begin{cases} z=f(x,y),\\ y=y_0\end{cases}$ 在 $x=x_0$ 处切线的斜率；f'_y 同理。

例 **5.8.** $f(x,y)=\begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (0,0),\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 处不连续但偏导数存在（$f'_x(0,0)=\lim\frac{f(\Delta x,0)-0}{\Delta x}=0$）。

高阶偏导数：$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$、$f''_{xy}$（先对 x 后对 y）等；含 x 和 y 的称混合偏导数。

定理 **5.1.** 若混合偏导数 $f''_{xy}(x,y)$ 与 $f''_{yx}(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 连续，则混合偏导与求导次序无关：$f''_{xy}(x_0,y_0)=f''_{yx}(x_0,y_0)$。

证明. 设 $\varphi(t)=f(x_0+t,y_0+s)-f(x_0+t,y_0)$，$\Delta=\varphi(t)-\varphi(0)$。由拉格朗日定理

$$\Delta=\varphi'(\theta_1 t)t=[f'_x(x_0+\theta_1 t,y_0+s)-f'_x(x_0+\theta_1 t,y_0)]t=f''_{xy}(x_0+\theta_1 t,y_0+\theta_2 s)st;$$

又设 $\psi(s)=f(x_0+t,y_0+s)-f(x_0,y_0+s)$，则

$$\Delta=[f'_y(x_0+t,y_0+\theta_3 s)-f'_y(x_0,y_0+\theta_3 s)]s=f''_{yx}(x_0+\theta_4 t,y_0+\theta_3 s)ts,$$

由连续性取极限得 $f''_{xy}=f''_{yx}$。 □

全增量公式：若 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处偏导数 f'_x,f'_y 连续，则

$$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=f'_x(x_0,y_0)\Delta x+f'_y(x_0,y_0)\Delta y+o(\rho),$$

其中 $\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$。

证明. $\Delta z=[f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)]+[f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0+\Delta x,y_0)]$，对两项分别用一元拉格朗日定理（或全增量公式）：

$$=[f'_x(x_0,y_0)+\alpha_1]\Delta x+[f'_y(x_0,y_0)+\alpha_2]\Delta y,$$

其中 $\alpha_1,\alpha_2\to 0$，且 $\frac{\alpha_1\Delta x+\alpha_2\Delta y}{\rho}\le|\alpha_1|+|\alpha_2|\to 0$，即 $o(\rho)$。 □

n 元函数全增量：$\Delta u=\sum_{i=1}^n f'_i(P_0)\Delta x_i+o(\rho)$。

5.4 链式求导法则

$z=f(u,v)$ 可微，$u=u(x,y)$，$v=v(x,y)$ 可偏导，则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x},\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}.$$

证明. $\Delta z=f'_u\Delta u+f'_v\Delta v+o(\rho)$，$\Delta u$、$\Delta v$ 由偏增量公式给出，令 $\Delta y=0$ 取极限。 □

变量关系图：一路之间用乘法，两路之间用加法。

例 **5.9.** $u=f(t,s)$，$t=t(x,w,v)$，$s=s(w,v)$，$w=w(x,y)$，$v=v(x,y)$，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$：

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial t}\cdot\frac{\partial t}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial t}\cdot\frac{\partial t}{\partial w}\cdot\frac{\partial w}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial t}\cdot\frac{\partial t}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial s}\cdot\frac{\partial s}{\partial w}\cdot\frac{\partial w}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial s}\cdot\frac{\partial s}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}.$$

$z=f(u,v)$，$u=u(x)$，$v=v(x)$：z 对 x 为一元函数无偏导：

$$\frac{dz}{dx}=f_1'\frac{du}{dx}+f_2'\frac{dv}{dx}.$$

例 **5.10.** 设 $u=x$，$v=x^2+y^2$，$y\frac{\partial z}{\partial x}-x\frac{\partial z}{\partial y}=0$ 求 $z=z(x,y)$。设 $z=f(u,v)$：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot 2x,\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial v}\cdot 2y,$$

代入得 $\frac{\partial z}{\partial u}=0$，即 $z=\varphi(v)=\varphi(x^2+y^2)$。

例 **5.11.** $z=f(\frac{x}{y},x-y)$，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$。

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f_1'\cdot\frac{1}{y}+f_2'\cdot 1,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{1}{y}\left[f_{11}''\cdot\frac{1}{y}+f_{12}''\cdot 1\right]+\left[f_{21}''\cdot\frac{1}{y}+f_{22}''\cdot 1\right]=\frac{1}{y^2}f_{11}''+\frac{1}{y}(f_{12}''+f_{21}'')+f_{22}''$$

（f 二阶偏导连续时 $f_{12}''=f_{21}''$）。

例 **5.12.** $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，证 $u=\frac{1}{r}$ 满足调和方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=0$。

$$\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{1}{r^2}\cdot\frac{x}{r}=-\frac{x}{r^3},\qquad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=-\frac{1}{r^3}+\frac{3x^2}{r^5},$$

同理相加即得 $-\frac{3}{r^3}+\frac{3(x^2+y^2+z^2)}{r^5}=0$。

5.5 隐函数求导

定义：$f(P^n)$ 满足 $f(P_0)=0$，若存在 $\varphi(P_0^{n-1})$ 使在 P_0 附近 $f(P_0^{n-1},\varphi(P_0^{n-1}))=0$，称 $x_n=\varphi(P^{n-1})$ 为由 $f(P^n)$ 和 P_0 关于 x 确定的隐函数。

例 **5.13.** $x^2+y^2=1$：P_1 邻域内 y 关于 x 一一对应（$y=\sqrt{1-x^2}$）；P_2 邻域内 y 关于 x 非一一对应，P_2 处隐函数不存在。

二元隐函数存在定理（充分条件）：$f:D\to\mathbb{R}$，$f(P_0)=0$，$f_y'(x_0,y_0)\neq 0$，则 $\exists U(x_0)$ 和由 f 与 P_0 关于 y 确定的隐函数 $\varphi:U(x_0)\to\mathbb{R}$ 连续可导，且

$$\varphi'(x)=-\frac{f_x'(x,\varphi(x))}{f_y'(x,\varphi(x))}$$

（由 $f(x,\varphi(x))=0$ 两边求导：$f_x'+f_y'\varphi'(x)=0$。连续性保证保号性，若偏导符号一致则原函数单调、单调则一一对应）。

三元情形：$F(x,y,z)=0$，$F_z'(x_0,y_0,z_0)\neq 0$，则 $z=z(x,y)$ 存在且

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'},\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}.$$

方程组情形：$\begin{cases} F(x,y,u,v)=0, \\ G(x,y,u,v)=0, \end{cases}$ 若雅可比行列式 $\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix} F'_u & F'_v \\ G'_u & G'_v \end{vmatrix}\neq 0$，则 $u=\varphi(x,y)$，$v=\psi(x,y)$ 存在，且

$$\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,v)},\qquad \frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,x)},\quad \cdots$$

例 **5.14.** $e^{xz}+xy+z^2=1$ 确定 $z=z(x,y)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$、$\frac{\partial z}{\partial y}$。对 x 求导：

$$e^{xz}\left(z+x\frac{\partial z}{\partial x}\right)+y+2z\frac{\partial z}{\partial x}=0,$$

对 y 求导：

$$e^{xz}\cdot x\cdot\frac{\partial z}{\partial y}+x+2z\frac{\partial z}{\partial y}=0,$$

解得 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{-y-ze^{xz}}{xe^{xz}+2z}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{-x}{xe^{xz}+2z}$。

例 **5.15.** $z^5+xz^4+yz^3=1$，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ 在 $(0,0,1)$ 处。对 x 求导：

$$5z^4\frac{\partial z}{\partial x}+z^4+4xz^3\frac{\partial z}{\partial x}+3yz^2\frac{\partial z}{\partial x}=0,$$

代入 $(0,0,1)$ 得 $\frac{\partial z}{\partial x}(0,0)=-\frac{1}{5}$。再对 y 求导（商法则或直接对混合求导）：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\frac{20z^3\frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial z}{\partial y}+z^4\left(20z^3\frac{\partial z}{\partial y}\right)+\cdots}{(5z^4+4xz^3+3yz^2)^2},$$

代入 $(0,0,1)$（先对 y 求 $\frac{\partial z}{\partial y}=0$）得 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{3}{25}$。

例 **5.16.** $f(y-x,yz)=0$ 确定 $z=z(x,y)$（f 一阶偏导连续），求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$：

$$f'_1(-1)+f'_2y\frac{\partial z}{\partial x}=0,$$

再对 x 求导：

$$-[f''_{11}(-1)+f''_{12}y\frac{\partial z}{\partial x}]+y\left[\frac{\partial z}{\partial x}f''_{21}(-1)+f''_{22}y\frac{\partial z}{\partial x}\right]+f'_2y\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=0,$$

即得。

例 **5.17.** $\begin{cases} ue^x+\ln(y+v)=x+y, \\ ue^y+\ln(x-v)=1, \end{cases}$ 确定 $u(x,y)$，$v(x,y)$，求四个偏导。对 x 求导得二元线性方程组：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x}e^x+ue^x+\frac{1}{y+v}\frac{\partial v}{\partial x}=1, \\ \frac{\partial u}{\partial x}e^y+\frac{-1}{x-v}\frac{\partial v}{\partial x}=0, \end{cases}$$

解出 $\frac{\partial u}{\partial x}$、$\frac{\partial v}{\partial x}$；对 y 求导同理。

5.6 全微分

定义 **5.1.** $z=f(x,y)$ 在 $\mathring{U}(P_0,\delta)$ 有定义，若 $\exists A,B\in\mathbb{R}$ 使

$$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho),$$

称 f 在 P_0 可微，$A\Delta x+B\Delta y$ 称 f 在 P_0 的全微分（dz）。

定理 **5.2.** 若 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 可微，则 f 在 (x_0,y_0) 可偏导且连续。

证明. 令 $\Delta y=0$：$\Delta_x z=A\Delta x+o(\Delta x)$，$\lim\frac{\Delta_x z}{\Delta x}=A=f'_x(x_0,y_0)$；同理 $B=f'_y(x_0,y_0)$。又 $\Delta z\to 0$（$\Delta x,\Delta y\to 0$ 时），故连续。由 $z=x$ 时 $dz=dx=1\cdot\Delta x$ 知 $dx=\Delta x$，故

$$dz=\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{P_0}dx+\frac{\partial z}{\partial y}\Big|_{P_0}dy,\qquad dz\neq\Delta z.$$

□

可微的充分条件：f'_x,f'_y 连续 $\Rightarrow f$ 可微（全增量公式）。关系链：偏导连续 $\Rightarrow$ 可微 $\Rightarrow$ 连续、可偏导；可偏导 $\not\Rightarrow$ 可微。

例 **5.18.** $f(x,y)=\begin{cases}\frac{\sqrt{|xy|}\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}, & \rho\neq 0,\\ 0, & \rho=0,\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 可偏导连续但不可微：偏导存在（$f'_x(0,0)=0$），连续（$\lim\frac{\sqrt{|xy|}\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}=0$），但沿 $y=x$ 时 $\frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2+y^2}}=\sqrt{\frac{1}{2}}$，沿 $y=2x$ 时为 $\sqrt{\frac{2}{5}}$，$\lim\frac{\Delta z-(f'_x\Delta x+f'_y\Delta y)}{\rho}$ 不存在，不可微。

例 **5.19.** $f(x,y)=\begin{cases}|xy|\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & \rho\neq 0,\\ 0, & \rho=0,\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 可微而 f'_x 不连续：

$$\left|\frac{\Delta z-0}{\rho}\right|\le\frac{|xy|}{\rho}\le\frac{\rho}{2}\to 0,$$

可微；但 $f'_x=-y\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}-\frac{x^2y}{(x^2+y^2)^{3/2}}\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$（$\rho\neq 0$）在 $(0,0)$ 无极限，不连续。

一阶全微分的形式不变性：

$$dz=\frac{\partial z}{\partial u}du+\frac{\partial z}{\partial v}dv$$

对中间变量 u,v 仍成立（由链式法则展开即证）。

例 **5.20.** $y=g(x,z)$，$z=z(x,y)$ 由 $f(x-z,xy)=0$ 确定（连续可导），求 $\frac{dz}{dx}$。用全微分：

$$dy=g'_1dx+g'_2dz,\qquad f'_1(dx-dz)+f'_2(xdy+ydx)=0,$$

联立消去 dy 解出 $\frac{dz}{dx}$。

例 **5.21.** $\begin{cases} \frac{y}{z} = xu^2, \\ z = xu + v - yv, \end{cases}$ 求偏导（全微分法）：

$$\frac{dy}{z} - \frac{y\,dz}{z^2} = du + 2v\,dv \text{ 型整理，}$$

解出 du, dv 的表达式即得全部偏导。

微分近似：$f(x,y) \approx f(x_0,y_0) + f'_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f'_y(x_0,y_0)(y-y_0)$（$P_0$ 处极小切平面）。

5.7 多元函数的泰勒公式

定理 **5.3.** 设 $z = f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 某邻域有 $n+1$ 阶连续偏导，则 $\forall (x,y) \in U(P_0)$，

$$f(x,y) = f(x_0,y_0) + \left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x} + \Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right) f(x_0,y_0) + \frac{1}{2!}\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x} + \Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(x_0,y_0) + \cdots + \frac{1}{n!}\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x} + \Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f(x_0,y_0) +$$

余项 $R_n = \frac{1}{(n+1)!}\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x} + \Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f(x_0+\theta\Delta x, y_0+\theta\Delta y)$。（算子表示法：$(\Delta x\frac{\partial}{\partial x} + \Delta y\frac{\partial}{\partial y})^n$ 是算子计算表示法，非乘法；例：

$$\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x} + \Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right) f = f'_x\Delta x + f'_y\Delta y,$$

$$\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x} + \Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f = f''_{xx}(\Delta x)^2 + 2f''_{xy}\Delta x\Delta y + f''_{yy}(\Delta y)^2.)$$

证明. 令 $\varphi(t) = f(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y)$，则 φ 有 $n+1$ 阶连续导数，用一元泰勒公式于 $\varphi(1)$：

$$\varphi(1) = \varphi(0) + \varphi'(0) + \frac{1}{2!}\varphi''(0) + \cdots + \frac{1}{n!}\varphi^{(n)}(0) + \frac{1}{(n+1)!}\varphi^{(n+1)}(\theta),$$

而 $\varphi'(t) = \Delta x f'_x + \Delta y f'_y$，$\varphi''(t) = (\Delta x)^2 f''_{xx} + 2\Delta x\Delta y f''_{xy} + (\Delta y)^2 f''_{yy}$，依此类推。 □

例 **5.22.** $z = e^x\ln(1+y)$ 在 $(0,0)$ 处展开到二阶：$f(0,0) = 0$，$f'_x = e^x\ln(1+y)$，$f'_y = \frac{e^x}{1+y}$，$f''_{xx} = e^x\ln(1+y)$，$f''_{xy} = \frac{e^x}{1+y}$，$f''_{yy} = -\frac{e^x}{(1+y)^2}$，代入得

$$f = y + xy - \frac{1}{2}y^2 + \cdots$$

例 **5.23.** $z = \sin(2x+y)$ 在 $(0, \frac{\pi}{4})$ 展开到一阶带余项：

$$f(x,y) = f\left(0,\frac{\pi}{4}\right) + f'_x x + f'_y\left(y - \frac{\pi}{4}\right) + R_1,$$

$$R_1 = \frac{1}{2!}\left[f''_{xx}x^2 + 2f''_{xy}x\left(y-\frac{\pi}{4}\right) + f''_{yy}\left(y-\frac{\pi}{4}\right)^2\right],$$

其中 $f''_{xx} = -4\sin(2x+y)$，$f''_{yy} = -\sin(2x+y)$ 等，代入 $\xi = \theta x$，$\eta = \frac{\pi}{4} + \theta(y - \frac{\pi}{4})$。

5.8 方向导数与梯度

定义 **5.2.** 设函数 $f(P)=f(x,y,z)$ 在点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 的某邻域 $U(P_0)$ 内有定义，l 为从 P_0 出发以 $\vec{u}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 为方向向量的一条射线。设 $P(x,y,z)\in l$，记 $\rho=|P_0P|=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}$。若极限

$$\lim_{P\to P_0,\,P\in l}\frac{f(P)-f(P_0)}{\rho}=\lim_{\rho\to0^+}\frac{f(x_0+\rho\cos\alpha,y_0+\rho\cos\beta,z_0+\rho\cos\gamma)-f(x_0,y_0,z_0)}{\rho}$$

存在，则称此极限值为函数 f 在点 P_0 处沿方向 l 的方向导数，记为 $\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{P_0}$ 或 $\left.\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}\right|_{P_0}$。

方向导数与偏导数的关系：沿各坐标轴正方向的方向导数分别等于各偏导数的单侧极限（例如沿 $\vec{i}$ 正向即偏导数的右极限 $\frac{\partial f}{\partial x^+}$，沿 $-\vec{i}$ 负向即 $-\frac{\partial f}{\partial x^-}$）。当相反方向的方向导数互为相反数时，对应的偏导数存在。各方向导数均存在并不等价于可微，甚至不能保证连续；但若函数在点 P_0 可微，则沿任意方向的方向导数必存在。

定理 **5.4.** 若函数 $f(x,y,z)$ 在点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 处可微，则 f 在点 P_0 处沿任意方向 $\vec{u}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 的方向导数必存在，且

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}\right|_{P_0}=f_x'(P_0)\cos\alpha+f_y'(P_0)\cos\beta+f_z'(P_0)\cos\gamma.$$

证明. 由 f 在 P_0 处可微，全增量满足

$$\Delta f=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y,z_0+\Delta z)-f(x_0,y_0,z_0)=f_x'(P_0)\Delta x+f_y'(P_0)\Delta y+f_z'(P_0)\Delta z+o(\rho).$$

沿射线 l 移动时，$\frac{\Delta x}{\rho}=\cos\alpha$，$\frac{\Delta y}{\rho}=\cos\beta$，$\frac{\Delta z}{\rho}=\cos\gamma$。两边同除以 $\rho>0$ 得

$$\frac{\Delta f}{\rho}=f_x'(P_0)\cos\alpha+f_y'(P_0)\cos\beta+f_z'(P_0)\cos\gamma+\frac{o(\rho)}{\rho}.$$

令 $\rho\to0^+$ 取极限，$\frac{o(\rho)}{\rho}\to0$，即证得结论。 □

例 **5.24.** 求函数 $f(x,y,z)=\frac{1}{r}$（其中 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$）在点 $P_0(1,1,1)$ 处沿方向 $\vec{u}=(1,2,3)$ 的方向导数。

方向向量单位化：$\vec{u}^0=\left(\frac{1}{\sqrt{14}},\frac{2}{\sqrt{14}},\frac{3}{\sqrt{14}}\right)$。各偏导数为 $f_x'=-\frac{x}{r^3}$，$f_y'=-\frac{y}{r^3}$，$f_z'=-\frac{z}{r^3}$。代入 $P_0(1,1,1)$ 得 $r=\sqrt{3}$，$f_x'=f_y'=f_z'=-\frac{1}{3\sqrt{3}}$。故

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}\right|_{P_0}=-\frac{1}{3\sqrt{3}}\left(\frac{1}{\sqrt{14}}+\frac{2}{\sqrt{14}}+\frac{3}{\sqrt{14}}\right)=-\frac{6}{3\sqrt{42}}=-\frac{2}{\sqrt{42}}=-\frac{\sqrt{42}}{21}.$$

定义 **5.3.** 设函数 $f(x,y,z)$ 在点 $P(x,y,z)$ 处偏导数存在，称向量

$$\operatorname{grad}f=\nabla f=(f_x',f_y',f_z')=f_x'\vec{i}+f_y'\vec{j}+f_z'\vec{k}$$

为函数 f 在点 P 处的梯度（算子 $\nabla=(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial z})$ 称 Hamilton 算子或 Nabla 算子）。

梯度的性质与几何意义：

1. 方向导数与梯度的内积表示：设 $\vec{u}^0=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$，则

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}=\nabla f\cdot\vec{u}^0=|\nabla f|\cos\langle\nabla f,\vec{u}^0\rangle.$$

2. 最大变化率：当 $\vec{u}^0$ 与 ∇f 同向（夹角为 0）时，方向导数取得最大值，且最大值即为梯度的模 $|\nabla f|$。即：梯度方向是函数值增长最快的方向（负梯度方向则是函数值下降最快的方向）。

3. 正交于等值面（等值线）：曲面 $f(x,y,z)=c$ 为 f 的等值面，通过该点处的法向量 $\vec{n}=\nabla f$。即梯度的方向垂直于等值面，指向函数值增大的那一侧。

4. 运算法则：

$$\nabla(\alpha f\pm\beta g)=\alpha\nabla f\pm\beta\nabla g,\qquad \nabla(fg)=f\nabla g+g\nabla f,\qquad \nabla(u(f))=u'(f)\nabla f.$$

例 **5.25.** 点电荷 q 在原点产生的电势为 $\varphi(x,y,z)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$（$r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$），求其梯度并验证静电场强 $\vec{E}=-\nabla\varphi$。

由复合求导法则 $\nabla r=\nabla\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\left(\frac{x}{r},\frac{y}{r},\frac{z}{r}\right)=\frac{\vec{r}}{r}$，得

$$\nabla\varphi=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(-\frac{1}{r^2}\right)\nabla r=-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\vec{r},$$

故静电场强 $\vec{E}=-\nabla\varphi=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\vec{r}$，方向沿矢径向外辐射。

5.9 多元微分学的几何应用（曲线与曲面）

向量值函数及其导数：$\vec{r}(t)=x(t)\vec{i}+y(t)\vec{j}+z(t)\vec{k}$ 描述空间曲线（矢端曲线）。其导数定义为

$$\vec{r}'(t)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\vec{r}(t+\Delta t)-\vec{r}(t)}{\Delta t}=x'(t)\vec{i}+y'(t)\vec{j}+z'(t)\vec{k}.$$

几何意义：$\vec{r}'(t)$ 为曲线在点 t 处的切向量，指向参数 t 增大的方向。求导运算法则：

$$(u(t)\vec{F})'=u'\vec{F}+u\vec{F}',\qquad (\vec{F}\cdot\vec{G})'=\vec{F}'\cdot\vec{G}+\vec{F}\cdot\vec{G}',\qquad (\vec{F}\times\vec{G})'=\vec{F}'\times\vec{G}+\vec{F}\times\vec{G}'.$$

空间曲线的切线与法平面：设空间光滑曲线 $\Gamma: x=x(t),y=y(t),z=z(t)$，在点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$（对应 $t=t_0$）处：

- 切向量：$\vec{T}=(x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0))$；
- 切线方程：

$$\frac{x-x_0}{x'(t_0)}=\frac{y-y_0}{y'(t_0)}=\frac{z-z_0}{z'(t_0)};$$

- 法平面方程（过 P_0 且与切线垂直的平面）：

$$x'(t_0)(x-x_0)+y'(t_0)(y-y_0)+z'(t_0)(z-z_0)=0.$$

若空间曲线由两曲面交线给出：$\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\ G(x,y,z)=0,\end{cases}$ 点 P_0 处的切向量与两曲面的法向量 ∇F 和 ∇G 均垂直，故切向量可取为

$$\vec{T}=\nabla F\times\nabla G=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ F_x' & F_y' & F_z'\\ G_x' & G_y' & G_z'\end{vmatrix}.$$

例 **5.26.** 求圆柱螺线 $x=a\cos t$，$y=a\sin t$，$z=bt$ 在 $t_0=\frac{\pi}{4}$ 处的切线与法平面方程。

切向量 $\vec{T}=(-a\sin t,a\cos t,b)$，代入 $t_0=\frac{\pi}{4}$ 得 $P_0\left(\frac{\sqrt{2}}{2}a,\frac{\sqrt{2}}{2}a,\frac{\pi}{4}b\right)$，$\vec{T}=\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}a,\frac{\sqrt{2}}{2}a,b\right)$。切线方程：

$$\frac{x-\frac{\sqrt{2}}{2}a}{-\frac{\sqrt{2}}{2}a}=\frac{y-\frac{\sqrt{2}}{2}a}{\frac{\sqrt{2}}{2}a}=\frac{z-\frac{\pi}{4}b}{b},$$

法平面方程：

$$-\frac{\sqrt{2}}{2}a\left(x-\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)+\frac{\sqrt{2}}{2}a\left(y-\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)+b\left(z-\frac{\pi}{4}b\right)=0.$$

空间曲面的切平面与法线：设曲面方程为隐式 $F(x,y,z)=0$。过曲面上一点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 任作一条位于曲面上的光滑曲线 $\vec{r}(t)=(x(t),y(t),z(t))$（$t=t_0$ 对应 P_0），则恒有 $F(x(t),y(t),z(t))\equiv 0$。对 t 求导得

$$F_x'(P_0)x'(t_0)+F_y'(P_0)y'(t_0)+F_z'(P_0)z'(t_0)=0 \iff \nabla F(P_0)\cdot\vec{r}'(t_0)=0.$$

这表明曲面上过 P_0 的一切曲线在 P_0 处的切向量都与向量 $\nabla F(P_0)$ 垂直。因此，所有这些切线构成一个平面，称为曲面在 P_0 处的切平面，而 $\nabla F(P_0)$ 即为切平面的法向量。

- 隐式曲面 $F(x,y,z)=0$：法向量 $\vec{n}=(F_x',F_y',F_z')$。切平面方程：

$$F_x'(P_0)(x-x_0)+F_y'(P_0)(y-y_0)+F_z'(P_0)(z-z_0)=0;$$

法线方程：

$$\frac{x-x_0}{F_x'(P_0)}=\frac{y-y_0}{F_y'(P_0)}=\frac{z-z_0}{F_z'(P_0)}.$$

- 显式曲面 $z=f(x,y)$：可视为 $F(x,y,z)=z-f(x,y)=0$，法向量取 $\vec{n}=(-f_x',-f_y',1)$。切平面方程：

$$z-z_0=f_x'(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y'(x_0,y_0)(y-y_0);$$

法线方程：

$$\frac{x-x_0}{f'_x(x_0,y_0)}=\frac{y-y_0}{f'_y(x_0,y_0)}=\frac{z-z_0}{-1}.$$

例 **5.27.** 求椭圆抛物面 $z=x^2+\frac{1}{4}y^2+3$ 上平行于平面 $2x+y+z=0$ 的切平面方程。
设隐式方程 $F(x,y,z)=x^2+\frac{1}{4}y^2-z+3=0$，其法向量为 $\vec{n}=(F'_x,F'_y,F'_z)=\left(2x,\frac{y}{2},-1\right)$。切平面平行于平面 $2x+y+z=0$（法向量为 $(2,1,1)$ 或 $(-2,-1,-1)$），故令

$$\frac{2x}{-2}=\frac{y/2}{-1}=\frac{-1}{-1}=1 \implies x=-1,\quad y=-2.$$

代入曲面方程求得切点 $z_0=(-1)^2+\frac{1}{4}(-2)^2+3=5$。所求切点为 $(-1,-2,5)$，切平面方程为

$$2(x+1)+(y+2)+(z-5)=0 \iff 2x+y+z-1=0.$$

6 多元函数的极值

6.1 极值的必要条件与充分条件

定义 **6.1.** 若 $\exists U(P_0,\delta)$，$\forall P\in U(P_0,\delta)$ 有 $f(P)\geq f(P_0)$（或 $\leq$），称 f 在 P_0 取极小值（极大值），P_0 为极值点。

定理 **6.1.** 若 f 在 P_0 处取极值且偏导数存在，则 $f'_i(P_0)=0$（$i=1,\dots,n$）——极值必要条件。所有偏导均为 0 的点称驻点。极值点必在驻点或偏导不存在的点处取得。

定理 **6.2** (极值充分条件)**.** 设 f 在 (x_0,y_0) 处二阶偏导存在且连续，$A=f''_{xx}$，$B=f''_{xy}$，$C=f''_{yy}$（在驻点处取值）：

- $B^2-AC<0$ 时 $f(x_0,y_0)$ 为极值：$A>0$（$C>0$）时极小值，$A<0$（$C<0$）时极大值；
- $B^2-AC>0$ 时非极值；
- $B^2-AC=0$ 时不定，需另作判断。

证明. 驻点处 $f'_x=f'_y=0$，泰勒展开

$$f(x,y)-f(x_0,y_0)=\frac{1}{2}(A(\Delta x)^2+2B\Delta x\Delta y+C(\Delta y)^2)+o(\rho^2).$$

对二次型 $W=A(\Delta x)^2+2B\Delta x\Delta y+C(\Delta y)^2$：$B^2-AC<0$ 时 W 不变号，符号与 A 有关；$B^2-AC>0$ 时（如 $C\neq 0$）：

$$W=\frac{1}{C}[(B\Delta x+C\Delta y)^2-(B^2-AC)(\Delta x)^2],$$

取 $B\Delta x+C\Delta y=0$ 得 $W=-\frac{B^2-AC}{C}(\Delta x)^2$ 与 C 反号，W 变号，非极值。$B^2-AC=0$ 时例：$f(x,y)=x^2+y^2$ 在 $(0,0)$ 取极小值，$g(x,y)=x^3+y^3$ 在 $(0,0)$ 非极值。 □

推广：n 元函数时，W 相当于二次型，其矩阵半正定或半负定即得 W 不变号。正定：正惯性指数 $=n$ 或特征值全 >0；半正定：正惯性指数 $0<r<n$、负惯性指数为 0 或特征值 ≥ 0（不全为 0）。

例 **6.1.** $f(x,y)=x^4+y^4-x^2-2xy-y^2$ 在 $(0,0)$ 处：$A=12x^2-2$，$B=-2$，$C=12y^2-2$，$(0,0)$ 处 $B^2-AC=4-4=0$。讨论邻域：$y=x$ 时 $f=2x^2(x^2-2)<0=f(0,0)$（$|x|<\sqrt{2}$），$y=-x$ 时 $f=2x^4>0$，故 $(0,0)$ 非极值点。

6.2 条件极值（拉格朗日乘子法）

满足条件 $g(P^n)=0$ 求 $f(P^n)$ 的极值。若 $g(x,y)=0$ 存在隐函数 $y=y(x)$，在极值点处有 $[f(x,y(x))]'_x=0$，即 $f'_x+f'_y y'(x)=0$；对 $g(x,y)=0$ 求导 $g'_x+g'_y y'(x)=0$，故 $f'_x-f'_y\cdot\frac{g'_x}{g'_y}=0$。记 $\lambda=-\frac{f'_y}{g'_y}$，则极值必要条件为

$$f'_x+\lambda g'_x=0,\qquad f'_y+\lambda g'_y=0,\qquad g(x,y)=0.$$

定义 **6.2.** $F(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda g(x,y)$ 称为拉格朗日函数，λ 称拉格朗日乘子。f 在 P 取条件极值 $\Rightarrow F$ 在 P 为驻点（$\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial y}=\frac{\partial F}{\partial \lambda}=0$），反之不一定成立。

多个条件：$\varphi_1=0$，$\varphi_2=0$ 下求 $f(x,y,z)$ 极值：

$$F(x,y,z,\lambda,\mu)=f(x,y,z)+\lambda\varphi_1+\mu\varphi_2,$$

由 $\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial y}=\frac{\partial F}{\partial z}=\frac{\partial F}{\partial \lambda}=\frac{\partial F}{\partial \mu}=0$ 求驻点。

判断：若 P_0 为 F 的极值点（邻域内最值）且满足 $g(x_0,y_0)=0$，则 $F(x_0,y_0,\lambda_0)=f(x_0,y_0)$（因 $g=0$），P_0 也是 $f(x,y)$ 的极值点。

例 **6.2.** 求原点到曲线 $\begin{cases}z=x^2+y^2,\\ x+y+z=1\end{cases}$ 的最短距离。

$$F=x^2+y^2+z^2+\lambda(2z-x^2-y^2)+\mu(x+y+z-1),$$

（$d^2=x^2+y^2+z^2$）由 $\frac{\partial F}{\partial x}=0$、$\frac{\partial F}{\partial y}=0$ 得 $x=y$（若 $\lambda\neq 1$）；$\frac{\partial F}{\partial z}=0$：$2z+2\lambda+\mu=0$。若 $\lambda=1$ 则 $\mu=0$，$z=-1$ 与 $2z=x^2+y^2\geq 0$ 矛盾（$2z-x^2-y^2=0$），故 $x=y$。代入解得驻点：

$$(\sqrt{2}-1,\sqrt{2}-1,3-2\sqrt{2}),\qquad(-\sqrt{2}-1,-\sqrt{2}-1,3+2\sqrt{2}),$$

$d_1^2=23-16\sqrt{2}$（最小），$d_2^2=23+16\sqrt{2}$（最大）。

例 **6.3.** $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}+\frac{z^2}{2}=1$，求第一卦限中一点，使过该点且法向为 $(\frac{x_0}{6},\frac{y_0}{3},\frac{z_0}{2})$ 的切平面与三个坐

标面围成的体积最小。切平面 $\frac{x_0}{6}x+\frac{y_0}{3}y+\frac{z_0}{2}z=1$，体积

$$V=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{6}{x_0}\cdot\frac{3}{y_0}\right)\cdot\frac{2}{z_0}=\frac{6}{x_0y_0z_0}.$$

令 $F=xyz+\lambda(\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}+\frac{z^2}{2}-1)$：$yz+\frac{2\lambda x}{6}=0$ 等，解得 $2\lambda=-3xyz$，$x^2=2$，$x=\sqrt{2}$，$y=1$，$z=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 型，代入得最小体积。

7 重积分

7.1 二重积分

定义（曲顶柱体体积）：底面 D 分割为 n 块 D_i（面积 $A(D_i)$，$D_i^\circ\cap D_j^\circ=\emptyset$），$P$ 的范数 $||P||=\max\{\delta(D_i)\}$（$\delta$ 为区域直径，对角线长），取近似 $\Delta V_i=f(\xi_i,\eta_i)A(D_i)$，求极限

$$V=\lim_{||P||\to0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)A(D_i).$$

不用 $A(D_i)\to0$ 的原因：避免直线形区域使 $f(x,y)$ 相差太大失去近似意义；$A(D_i)$ 需要以二重积分定义，而二重积分又要由 V 定义，涉及循环论证。

定义 **7.1.** 若 $\exists I\in\mathbb{R}$，$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当 $||P||<\delta$ 时 $|\sum f(\xi_i,\eta_i)A(D_i)-I|<\varepsilon$，称 f 在 D 上可积，$I=\iint_D f(x,y)\,dxdy$。

$f\equiv1$ 时 $\iint_D dxdy=A(D)$（区域面积）。

可积性：连续必可积；有限个间断点可积；无限个间断点在一定条件下可积（间断点构成零面积集则可积）。

零面积集：$\forall\varepsilon>0$，存在有限个矩形 $J_1,\dots,J_k$ 使 $E\subset\sum J_k$ 且 $\sum A(J_k)<\varepsilon$。有限点集零面积；有限闭区间上连续曲线零面积。

一般区域上的积分：D 有界闭区域，取长方形 $J\supset D$，定义 $\bar f=\begin{cases}f,&(x,y)\in D,\\0,&(x,y)\in J-D,\end{cases}$ 则 $\iint_D f\,dxdy=\iint_J\bar f\,dxdy$。若 f 的不连续点与 D 的边界集合为零面积集，则 f 在 D 上可积。D 可求面积 $\Leftrightarrow$ D 的边界为零面积集。

性质：

1. 线性：$\iint_D(\alpha f+\beta g)=\alpha\iint_D f+\beta\iint_D g$；
2. 区域可加：$D=D_1\cup D_2$（无公共内点）时 $\iint_D f=\iint_{D_1}f+\iint_{D_2}f$；
3. 保序性：$f\ge g\Rightarrow\iint f\ge\iint g$；$f\ge0\Rightarrow\iint f\ge0$；$|\iint f|\le\iint|f|$；
4. 二重积分中值定理：D 可求面积、f 在 D 上连续，则 $\exists(\xi,\eta)\in D$ 使

$$\iint_D f\,dxdy=f(\xi,\eta)\cdot S(D);$$

若 g 在 D 上不变号，则 $\exists(\xi,\eta)\in D$ 使 $\iint fg = f(\xi,\eta)\iint g$。

例 **7.1.** $f(x,y)=D(x)D(y)$（狄利克雷函数之积）在 $[0,1]^2$ 上不可积：任一分割取介值点，全取有理坐标时和式 $=A(D)=1$，至少一个坐标为无理数时和式 $=0$，两极限不相等。

7.2 二重积分的计算

先 y 后 x（x 型区域 $D=\{(x,y)\mid a\le x\le b,\ \varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x)\}$）：

$$I=\iint_D f(x,y)\,dx\,dy=\int_a^b dx\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,dy.$$

（截面法：$A(x)=\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,dy$ 为截面积，$V=\int_a^b A(x)\,dx$。）先积分的先定上下限；交换积分次序时先画出区域。

例 **7.2.** $\iint_D xy\,dx\,dy$，D 由 $y=3x$，$y=4-x^2$ 确定：

$$\iint_D xy\,dx\,dy=\int dx\int_{3x}^{4-x^2} xy\,dy.$$

例 **7.3.** 交换积分次序：

$$\int_0^1 dx\int_x^1 x\sin(y^3)\,dy\quad(\sin(y^3)\text{ 无初等原函数})$$

交换为

$$\int_0^1 dy\int_0^y x\sin y^3\,dx=\int_0^1 \sin y^3\cdot\frac{y^2}{2}\,dy=\frac{1}{6}(1-\cos 1)\ \text{型}.$$

7.3 二重积分的变量替换

定理 **7.1.** 若变换 $\begin{cases}x=x(u,v),\\ y=y(u,v)\end{cases}$ 在区域 H 上连续可微、一一对应，且雅可比行列式 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}x'_u & x'_v\\ y'_u & y'_v\end{vmatrix}\neq 0$，则

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy=\iint_H f(x(u,v),y(u,v))\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|du\,dv.$$

面积元推导：$d\sigma=|\overrightarrow{M_1M_2}\times\overrightarrow{M_1M_4}|$（平行四边形面积，叉乘仅三维）：

$$\overrightarrow{M_1M_2}\approx(x'_u du,\ y'_u du,\ 0),\qquad \overrightarrow{M_1M_4}\approx(x'_v dv,\ y'_v dv,\ 0),$$

$$d\sigma=|(x'_u y'_v-x'_v y'_u)|\,du\,dv\quad(\text{舍高阶无穷小}).$$

极坐标：$x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，$J=r$：

$$\iint_D f\,dxdy=\iint f(r\cos\theta,r\sin\theta)\cdot r\,dr\,d\theta.$$

例 **7.4.** $\iint_D\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy$,$D$ 为 $1\le x^2+y^2\le 4$ 的圆环。面积切割:$I=\iint_{r\le 2}\sqrt{x^2+y^2}-\iint_{r\le 1}\sqrt{x^2+y^2}$ ——注意对未定义 $f(x,y)$ 不可采用面积切割（D 外区域可能无定义，如 $f=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 在 $(0,0)$ 无界不可积）。极坐标：$\theta\in[0,2\pi]$，$r\in[1,2]$，

$$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_1^2 r\cdot r\,dr=2\pi\cdot\frac{8-1}{3}=\frac{14\pi}{3}.$$

例 **7.5.** $\iint_{x^2+y^2\le x+y}x\,dxdy$：圆 $(x-\frac{1}{2})^2+(y-\frac{1}{2})^2\le\frac{1}{2}$，

$$I=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}d\theta\int_0^{\cos\theta+\sin\theta}r\cos\theta\cdot r\,dr=\frac{1}{3}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}(\sin\theta+\cos\theta)^3\cos\theta\,d\theta\ \text{ 型计算.}$$

例 **7.6.** $\iint_D e^{\frac{y-x}{y+x}}\,dxdy$，$D$：$x\ge 0$，$y\ge 0$，$x+y\le 2$。作替换 $u=y-x$，$v=y+x$：$x=\frac{v-u}{2}$，$y=\frac{u+v}{2}$，

$$\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|=\frac{1}{2},$$

$$I=\int_0^2 dv\int_{-v}^{v}e^{\frac{u}{v}}\cdot\frac{1}{2}\,du=\frac{1}{2}\int_0^2 v(e-e^{-1})\,dv\ \text{ 型.}$$

极坐标亦可：$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^{\frac{\sin\theta-\cos\theta}{\sin\theta+\cos\theta}}\frac{2}{(\sin\theta+\cos\theta)^2}\,d\theta=e-e^{-1}$ 型（凑 $d\frac{\sin\theta-\cos\theta}{\sin\theta+\cos\theta}$）。

例 **7.7.** $\iint_D(\ln\frac{y}{x})^2\,dxdy$，$D$：$|\ln x|+|\ln y|\le 1$，即 $xy=e^{\pm1}$，$\frac{y}{x}=e^{\pm1}$。令 $u=xy$，$v=\frac{y}{x}$：$x=\sqrt{\frac{u}{v}}$，$y=\sqrt{uv}$，

$$|J|=\left|\frac{1}{2v}\right|=\frac{1}{2v},$$

$$I=\int_{e^{-1}}^{e}du\int_{e^{-1}}^{e}(\ln v)^2\cdot\frac{1}{2v}\,dv=\frac{e-e^{-1}}{3}.$$

影响变换的因素：被积函数与积分区域。

对称性：若 D 关于 y 轴对称，f 关于 x 为奇函数则积分为 0，偶函数则积分加倍；关于 x 轴对称同理。

例 **7.8.** $\iint_D(xy+\cos x\sin y)\,dxdy$，$D=\{x^2+y^2\le R^2\}$：$xy$ 对两个轴均为奇，积分为 0。

轮换性（D 关于 $y=x$ 对称时 $\iint_D f(x,y)=\iint_D f(y,x)$）：

例 **7.9.** $\iint_{x^2+y^2\le R^2}\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)dxdy$：由轮换性 $\iint x^2=\iint y^2$（对圆域），

$$\iint(x^2+y^2)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)\iint(x^2+y^2),$$

极坐标计算。

7.4 二重积分的应用

1. 面积：$S=\iint_D dxdy$；极坐标 $S=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\theta)\,d\theta$（由 $\iint 1\,dxdy=\int_\alpha^\beta d\theta\int_0^{r(\theta)} r\,dr$ 得出）；
2. 体积：$V=\iint_D(z_2-z_1)\,dxdy$（D 为投影区域）。例：$z=x^2+y^2$ 与 $z=4-x^2-y^2$ 围成有限部分体积：交线 $x^2+y^2=2$，

$$V=\iint_{x^2+y^2\le 2}[(4-x^2-y^2)-(x^2+y^2)]\,dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{2}}(4-2r^2)r\,dr;$$

3. 质量：$M=\iint_D\rho(x,y)\,dxdy$；
4. 转动惯量：$I=\iint_D r^2\rho(x,y)\,dxdy$（$r$ 为到转动轴的距离）；
5. 重心（力矩法）：$M_y=\iint_D\rho g y\,dxdy$ 型，$\bar{x}=\frac{\iint x\rho}{M}$；
6. 引力：$d\vec{F}=GM\frac{\rho(x,y)dxdy}{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}\cdot\frac{(x-x_0,y-y_0)}{\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}}$，分解后积分。

例 **7.10.** $\rho(x,y)=x^2+y^2$，D 为两圆 $r=2\cos\theta$ 与 $r=4\cos\theta$ 之间：

$$M=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{2\cos\theta}^{4\cos\theta}r^2\cdot r\,dr=\frac{45}{2}\pi\ \text{型};$$

$$\bar{x}=\frac{2\iint(x^2+y^2)x\,dxdy}{M}=\frac{62}{45}\ \text{型};\qquad I_y=2\iint(x^2+y^2)x^2\,dxdy\ \text{型}.$$

7.5 三重积分

定义（质量）：分割 $V=\cup V_i$（V_i° 互不相交），取 $(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\in V_i$，

$$M=\lim_{||P||\to 0}\sum_{i=1}^n f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta V_i=\iiint_V f(x,y,z)\,dxdydz.$$

长方体 $J=[a_1,b_1]\times[a_2,b_2]\times[a_3,b_3]$ 上定义同理。若 f 在 J 上的不连续点为零体积集（参照零面积集）则可积；一般立体 V 用包含它的长方体延拓定义。$f\equiv 1$ 可积时 V 可求体积（分片光滑曲面围成）。

性质：线性；区域可加（$V=V_1\cup V_2$ 无公共内点）；保序性、$|\iiint f|\le\iiint|f|$；中值定理：f 连续时 $\exists(\xi,\eta,\zeta)\in V$ 使 $\iiint_V f\,dV=f(\xi,\eta,\zeta)V(V)$（$g$ 不变号时推广）。

计算——投影法（先 z 后 y 后 x）：

$$M=\int_a^b dx\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}dy\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)}f(x,y,z)\,dz,$$

（$dM=A(D_{xy})\cdot(z_2-z_1)$ 型，共 6 种积分顺序；越复杂的积分越放内部先积）。

截面法：$f(x,y,z)=\varphi(z)$ 时

$$M=\int_a^b\varphi(z)\left(\iint_{D_z}dxdy\right)dz;$$

一般地 $M=\int_a^b\left(\iint_{D_z}f(x,y,z)\,dxdy\right)dz$。

例 **7.11.** $\iiint_V\sqrt{z}dxdydz$，V：$z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=6-x^2-y^2$ 围成。交线 $x^2+y^2=4$（$z=2$）：

$$I=\iint_{x^2+y^2\le4}\left(\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{6-x^2-y^2}\sqrt{z}dz\right)dxdy,$$

或截面法拆 $0\le z\le2$、$2\le z\le6$ 两段（截面为圆）。

例 **7.12.** 交换积分顺序（不还原立体）：$\int_0^1dx\int_x^1dy\int_y^1ye^{z^4}dz$：

$$=\int_0^1dy\int_0^ydx\int_y^1ye^{z^4}dz=\int_0^1dy\int_y^1dz\int_0^yye^{z^4}dx=\int_0^1dz\int_0^zdy\int_0^yye^{z^4}dx\ \text{逐步交换.}$$

7.6 三重积分的变量替换

定理 **7.2.** $x=x(u,v,w)$，$y=y(u,v,w)$，$z=z(u,v,w)$ 在 H 上偏导连续、一一对应，$J=\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\neq0$，则

$$\iiint_Vf\,dxdydz=\iiint_Hf(x,y,z)|J|\,dudvdw$$

（$dxdydz=|J|dudvdw$，平行六面体近似，类似二重积分式）。

柱面坐标：$x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，$z=z$，$J=r$：

$$dV=r\,dr\,d\theta\,dz.$$

当 z 为投影高时用（极坐标形成的铅垂柱面）；投影高为 x 时 x 不变。

例 **7.13.** $\iiint_V(x^2+y^2+z^2)\,dxdydz$，$V$：$x^2+y^2\le4$，$0\le z\le2$。柱面坐标 $0\le\theta\le2\pi$，$0\le r\le2$，$0\le z\le2$：

$$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2r\,dr\int_0^2z^2dz+\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2r^3dr\int_0^2dz=\frac{32\pi}{3}\ \text{型;}$$

截面法：$I=\int_0^2\left(\iint_{x^2+y^2\le4}(x^2+y^2+z^2)\,dxdy\right)dz$。

例 **7.14.** V：$z=\frac{r}{2}$ 与 $z=r$ 间及 $z=2$ 下方（柱面坐标分段）：

$$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2r\,dr\int_{\frac{r}{2}}^rf\,dz+\int_0^{2\pi}d\theta\int_2^4r\,dr\int_{\frac{r}{2}}^2f\,dz;$$

截面法：$I=\int_0^2\left(\int_0^{2\pi}d\theta\int_z^{2z}f\,r\,dr\right)dz$（$z\in[0,2]$ 时 $z\le r\le2z$）。注意小圆锥内 f 不一定有定义，式子不一定成立。

球面坐标：$x=\rho\sin\varphi\cos\theta$，$y=\rho\sin\varphi\sin\theta$，$z=\rho\cos\varphi$（$\rho\ge0$，$\varphi\in[0,\pi]$ 保证 $OM'\ge0$，$\theta\in[0,2\pi]$），$J=\rho^2\sin\varphi$：

$$dV=\rho^2\sin\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta=\rho\,d\varphi\cdot\rho\sin\varphi\,d\theta\cdot d\rho.$$

例 **7.15.** 求球体积：$V=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi\,d\varphi\int_0^{R}\rho^2\,d\rho=\frac{4}{3}\pi R^3$。

例 **7.16.** $\iiint_V\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dV$，$V$：$x^2+y^2\le z^2$ 与 $x^2+y^2+(z-\frac{1}{2})^2\le\frac{1}{4}$ 的公共部分：球面坐标 $0\le\varphi\le\frac{\pi}{4}$，$0\le\rho\le\cos\varphi$：

$$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^{\cos\varphi}\rho\cdot\rho^2\sin\varphi\,d\rho.$$

例 **7.17.** $\iiint_V(x+y+z)^2\,dx\,dy\,dz$，$V$：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\le 1$。展开 $(x+y+z)^2=x^2+y^2+z^2+2xy+2yz+2xz$，交叉项关于原点对称均为 0。用广义球面坐标 $x=a\rho\sin\varphi\cos\theta$，$y=b\rho\sin\varphi\sin\theta$，$z=c\rho\cos\varphi$，$J=abc\rho^2\sin\varphi$：

$$I=\frac{4\pi}{15}(a^2+b^2+c^2)abc.$$

（亦可用截面法 $I_1=\int_{-a}^{a}x^2\cdot\pi bc(1-\frac{x^2}{a^2})\,dx=\frac{4\pi a^3bc}{15}$ 等。）

例 **7.18.** $\iiint_V(x+y+z)\,dV$，V：$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2\le R^2$。平移 $u=x-a$，$v=y-b$，$w=z-c$，$J=1$：

$$I=\iiint(a+b+c+u+v+w)\,du\,dv\,dw=(a+b+c)\cdot\frac{4}{3}\pi R^3$$

（u,v,w 关于球心对称积分为 0）。

三重积分应用：体积 $V=\iiint_V dV$；质量 $M=\iiint\rho\,dV$；转动惯量 $I=\iiint r^2\rho\,dV$；重心 $\bar{x}=\frac{\iiint x\rho\,dV}{\iiint\rho\,dV}$；引力。

例 **7.19.** V：$y^2+2z^2=4x$ 与 $x=2$ 围成，求质心及转动惯量（截面法）：

$$\bar{x}=\frac{\iiint x\,dV}{\iiint dV}=\frac{\int_0^2 x\cdot\pi\sqrt{4x}\cdot\frac{\sqrt{4x}}{\sqrt{2}}\,dx}{\int_0^2\pi\sqrt{4x}\cdot\frac{\sqrt{4x}}{\sqrt{2}}\,dx}=\frac{4}{3}\ \text{型},$$

$$I_z=\iiint(x^2+y^2)\rho_0\,dV=\frac{4}{3}\pi\rho_0\ \text{型}.$$

8 曲线积分与曲面积分

8.1 第一类曲线积分（弧长积分）

参数曲线：$\alpha(t)=(x(t),y(t),z(t))$，$\alpha(a)=\alpha(b)$ 为闭合曲线。若 x,y,z 连续则曲线连续；若 x',y',z' 连续且不同时为 0 则光滑；有限个光滑曲线首尾相接为分段光滑曲线；不自相交的闭曲线为简单闭曲线。

弧长：分割 $a=t_0<t_1<\cdots<t_n=b$，

$$L=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}\sqrt{x'(\xi_i)^2+y'(\xi_i)^2+z'(\xi_i)^2}\,\Delta t_i=\int_a^b\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2+z'(t)^2}\,dt$$

（由拉格朗日定理 $\frac{x(t_i)-x(t_{i-1})}{t_i-t_{i-1}}=x'(\xi_i)$ 及一致连续性）。α 为分段光滑曲线时必可求长。平面曲线：$ds=\sqrt{1+y'(x)^2}\,dx$。

定义 **8.1.** 设 C 为分段光滑曲线，$\int_C f(x,y,z)\,ds=\int_a^b f(x(t),y(t),z(t))\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2+z'(t)^2}\,dt$ 称 f 沿 C 的弧长积分（第一类曲线积分）。

性质：线性性；有限分段可加性；非负性（$f\ge 0\Rightarrow\int f\,ds\ge 0$；$f\ge g\Rightarrow\int f\ge\int g$）；$|\int_L f\,ds|\le\int_L|f|\,ds$；中值定理：$f$ 在含 C 的开集上连续，$\exists\xi\in C$ 使 $\int_C f\,ds=f(\xi)l(C)$。

反向曲线：C^-：$\alpha^-(t)=\alpha(a+b-t)$，第一类曲线积分与方向无关：$\int_{C^-}f\,ds=\int_C f\,ds$。

8.2 第二类曲线积分（做功）

向量场 $\vec F=(P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z))$ 沿曲线 C（$\alpha(t)$，$a\le t\le b$）做功：

$$dW=\vec F\cdot d\vec s=\vec F\cdot\alpha'(t)\,dt=(Px'+Qy'+Rz')\,dt,$$

$$W=\int_a^b(Px'+Qy'+Rz')\,dt=\int_C\vec F\,d\vec\alpha.$$

定义 **8.2.** $\int_C\vec F\,d\vec\alpha=\int_a^b[\vec F(\alpha(t))\cdot\alpha'(t)]\,dt$ 称 $\vec F$ 在 C 上的第二类曲线积分。C 闭合时记 $\oint_C\vec F\,d\vec\alpha$。$\int_C P(x,y,z)\,dx$ 为第二类曲线积分，不是定积分。注意要给出曲线的方向。

性质：□ $\int_{C^-}\vec F\,d\vec\alpha=-\int_C\vec F\,d\vec\alpha$（反向做功变号）；□ 线性：$\int_C(k_1\vec f+k_2\vec g)\,d\alpha=k_1\int_C\vec f\,d\alpha+k_2\int_C\vec g\,d\alpha$；□ 分段可加；□ 不同的参数表示若等价，则积分相等。

例 **8.1.** $\int_C(x^2+y^2)\,dx+2xy\,dy$：□ 从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$ 沿 $y=x^2$：

$$I=\int_0^1(x^2+x^4)\,dx+\int_0^1 2x\cdot x^2\,d(x^2)=\int_0^1(x^2+x^4+4x^4)\,dx=\frac13+1=\frac43\ \text{型;}$$

□ 沿 $y=\sqrt{2x-x^2}$（圆 $(x-1)^2+y^2=1$，参数 $x=1+\cos t$，$y=\sin t$）计算得同值；□ 沿 $(0,0)\to(1,0)\to(1,1)$ 折线：

$$I=\int_0^1 x^2\,dx+\int_0^1 2y\,dy=\frac13+1=\frac43.$$

三路径同值——保守场做功与途径无关。

8.3 格林公式

定理 **8.1** (格林公式（平面）). $P,Q:\mathbb{R}^2\supset K\to\mathbb{R}$ 为偏导连续的数量场，K 为有界闭区域，其边界 ∂K 为分段光滑闭曲线（正向：内域在左），则

$$\iint_K\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dx\,dy=\oint_{\partial K}P\,dx+Q\,dy.$$

证明. 分两步：$\iint_K \frac{\partial Q}{\partial x}\,dx\,dy = \oint_{\partial K} Q\,dy$ 与 $-\iint_K \frac{\partial P}{\partial y}\,dx\,dy = \oint_{\partial K} P\,dx$。对 x 型区域（$y=\varphi_1(x)$ 与 $y=\varphi_2(x)$ 围成）：

$$-\iint_K \frac{\partial P}{\partial y}\,dx\,dy = -\int_a^b dx \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \frac{\partial P}{\partial y}\,dy = \int_a^b P(x,\varphi_1(x))\,dx - \int_a^b P(x,\varphi_2(x))\,dx,$$

而 $\oint P\,dx = \int_{\text{下边}} + \int_{\text{上边}} = \int_a^b P(x,\varphi_1)\,dx - \int_a^b P(x,\varphi_2)\,dx$，相等。复杂区域分割后与之同（交界部分方向相抵不影响）。

□

例 **8.2.** 计算 $\oint_{|x|+|y|=1} (2x\sin y - y^2)\,dx + (x^5 + x^2\cos y)\,dy$。直接分四段计算或格林公式：

$$I = \iint_{|x|+|y|\le 1} \left[(5x^4 + 2x\cos y) - (2x\cos y - 2y)\right] dx\,dy = \iint (5x^4 + 2y)\,dx\,dy = 5\iint x^4\,dx\,dy \text{ 型（}2y\text{ 为奇函数）} = \frac{2}{3}.$$

例 **8.3.** $\oint_{x^2+y^2=R^2} \frac{x\,dy - y\,dx}{x^2+y^2}$：$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{-x^2+y^2}{(x^2+y^2)^2}$，$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}$，偏导在 $(0,0)$ 不连续，不能直接用格林公式。直接参数化：$x = R\cos\theta$，$y = R\sin\theta$，

$$I = \oint \frac{R^2\,d\theta}{R^2} = 2\pi.$$

若 P,Q 连续可导且 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 在封闭区域 K 上，则 $\oint P\,dx + Q\,dy = 0$。

8.4 积分与路径无关、势函数

定理 **8.2.** 若 $\oint_{\partial K} P\,dx + Q\,dy = 0$ 对一切闭曲线成立，则积分与路径无关：C_1, C_2 同起点终点时，$C_1 + C_2^-$ 为闭曲线，

$$\int_{C_1} P\,dx + Q\,dy = \int_{C_2} P\,dx + Q\,dy.$$

定义 **8.3.** 若 $\vec{f}: \mathbb{R}^n \supset G \to \mathbb{R}^n$ 存在 $\varphi: G \to \mathbb{R}$ 使 $\nabla\varphi = \vec{f}$（即 $\frac{\partial \varphi}{\partial x_i} = f_i$），称 φ 为 $\vec{f}$ 的势函数（$\vec{f}$ 为保守场、有势场）。

折线连通：区域内任意两点可用其内的有限段折线连接（圆盘包含 A 则折线连通；圆环不是折线连通）。

保守场必要条件：$\vec{f} = (f_1, \dots, f_n)$ 有势场，则 $\frac{\partial f_i}{\partial x_j} = \frac{\partial f_j}{\partial x_i}$（由 $\frac{\partial f_i}{\partial x_j} = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_j \partial x_i}$ 与混合偏导次序）。

定理 **8.3** (曲线积分第二基本定理)**.** φ 为 $\vec{f}$ 的一个势函数，则对 $A, B \in G$ 和任意 $A \to B$ 分段光滑曲线 C（$\alpha(a) = A$，$\alpha(b) = B$），

$$\int_C \vec{f}\,d\alpha = \varphi(B) - \varphi(A).$$

证明. 全光滑时

$$\int_C \vec{f}\,d\alpha = \int_a^b \nabla\varphi(\alpha(t)) \cdot \alpha'(t)\,dt = \int_a^b \frac{d}{dt}\varphi(\alpha(t))\,dt = \varphi(\alpha(b)) - \varphi(\alpha(a));$$

分段光滑时逐段相加。 □

例 **8.4.** $\int_{(0,1)}^{(2,3)} x\,dy+y\,dx$：沿折线 $(0,1)\to(0,3)\to(2,3)$ 或直接 $d(xy)=x\,dy+y\,dx$，$I=xy\big|_{(0,1)}^{(2,3)}=6$。

定理 **8.4** (曲线积分第一基本定理). $\vec{f}:\mathbb{R}^n\supset G\to\mathbb{R}^n$ 连续，若 $\vec{f}$ 在 G 上曲线积分与路径无关，取 $A\in G$，则

$$\varphi(X)=\int_A^X \vec{f}\,d\alpha$$

是 $\vec{f}$ 的势函数（即 $\nabla\varphi=\vec{f}$，可导性由路径无关与积分中值定理验证）。

例 **8.5.** 求 $\vec{f}=(3x^2\sin y+x, x^3\cos y-2y)$ 的势函数：

$$\varphi(u,v)=\int_{(0,0)}^{(u,v)}(3x^2\sin y+x)\,dx+(x^3\cos y-2y)\,dy=\int_0^u x\,dx+\int_0^v(u^3\cos y-2y)\,dy=\frac{u^2}{2}+u^3\sin v-v^2+C;$$

或直接凑微分 $d(x^3\sin y+\frac{x^2}{2}-y^2)$。

势函数可求的等价条件：$\vec{f}:\mathbb{R}^n\supset G\to\mathbb{R}^n$ 连续，以下等价：□ 在 G 内为保守场（有势场）；□ 曲线积分与路径无关；□ 在 G 内沿任意分段光滑闭曲线的积分为 0。

证明. □ ⇒ □：$\int_A^B \vec{f}\,d\alpha=\varphi(B)-\varphi(A)$；闭曲线时 $\int_A^A=0$。□ ⇒ □：$\int_{C_1+C_2^-}=\varphi(B)-\varphi(A)+\varphi(A)-\varphi(B)=0$ 型。 □

凸集：$D\subset\mathbb{R}^n$，$\forall a,b\in D$，线段 $\overline{ab}\subset D$，则 D 为凸集。

定理 **8.5.** 设 $\vec{f}:\mathbb{R}^n\supset D\to\mathbb{R}^n$ 连续可导，D 为 $\mathbb{R}^n$ 的凸集（单联通区域），则 $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}=\frac{\partial f_j}{\partial x_i}$ 是 $\vec{f}$ 有势的充分条件。

二元：单连通区域且 $\vec{f}$ 连续可导时，以下等价：□ $\vec{f}$ 有势；□ 积分与路径无关；□ 任意闭曲线积分为 0；□ $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$。三维：$\frac{\partial P}{\partial z}=\frac{\partial R}{\partial x}$，$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，$\frac{\partial Q}{\partial z}=\frac{\partial R}{\partial y}$。

复连通（有洞）：

例 **8.6.** $\oint_C \frac{x\,dy-y\,dx}{x^2+y^2}$（$C$ 绕原点）：区域 $\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$ 非单连通，偏导恒等但结论不成立。取 C_1（外圈）与 C_2（绕原点小圆 $x^2+y^2=a^2$）围成环域（无 $(0,0)$），由格林公式

$$\oint_{\partial K}=0=\int_{C_1}+\int_{C_2^-},\qquad \int_{C_1}\frac{x\,dy-y\,dx}{x^2+y^2}=\int_{C_2}\frac{x\,dy-y\,dx}{x^2+y^2}=2\pi.$$

例 **8.7.** $A(2,-2)$ 经 $y=2-x^2$ 到 $B(-2,-2)$，再沿 $y=-2$ 到 $C(1,1)$ 再沿 $y=2-x^2$ 到 $D(-1,1)$，求 $I=\oint\frac{x\,dy-y\,dx}{x^2+y^2}$ 型：分段计算（$I_2=2\pi$ 型，$I_3=\int_{-1}^1\frac{dx}{x^2+1}=\frac{\pi}{2}$ 型），由 L_4 与 $\overrightarrow{BA}$ 围成封闭区域含 $(0,0)$，$I_4=2\pi-\int_{BA}$。

格林公式求面积：取 $Q=x$，$P=0$：$A(D)=\oint x\,dy$；$Q=0$，$P=-y$：$A(D)=\oint -y\,dx$；$Q=x$，$P=-y$：$A(D)=\frac{1}{2}\oint x\,dy-y\,dx$。

例 **8.8.** 圆 $x=a\cos t$，$y=a\sin t$：

$$A=\frac{1}{2}\oint x\,dy-y\,dx=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}[(a\cos t)^2+(a\sin t)^2]\,dt=\pi a^2.$$

8.5 第一类曲面积分

曲面的表示：显式 $z=f(x,y)$；隐式 $F(x,y,z)=0$；参数式 $S=\sigma(u,v)=(x(u,v),y(u,v),z(u,v))$（曲面是二维的，必有两个参数）。

基本法向量：$\vec{N}=\frac{\partial\sigma}{\partial u}\times\frac{\partial\sigma}{\partial v}$。若 $\frac{\partial\sigma}{\partial u}$、$\frac{\partial\sigma}{\partial v}$ 连续且 $\vec{N}\neq 0$，称 (u,v) 为正则点，否则为奇点；每一点均正则称光滑曲面。对 $z=f(x,y)$（$x=u$，$y=v$）：$\vec{N}=(-f_x',-f_y',1)$。隐式 $F(x,y,z)=0$：$\vec{N}=\frac{1}{|F_z'|}(F_x',F_y',F_z')$。

曲面面积：

$$S=\iint_T\left|\frac{\partial\sigma}{\partial u}\times\frac{\partial\sigma}{\partial v}\right|du\,dv;$$

显式：$S=\iint_{D_{xy}}\sqrt{1+(f_x')^2+(f_y')^2}\,dx\,dy$；隐式：$S=\iint_{D_{xy}}\frac{1}{|F_z'|}\sqrt{(F_x')^2+(F_y')^2+(F_z')^2}\,dx\,dy$。

定义 **8.4.**

$$\iint_S f(\sigma(u,v))\left|\frac{\partial\sigma}{\partial u}\times\frac{\partial\sigma}{\partial v}\right|du\,dv$$

称 f 在 S 上的第一类曲面积分。显式：$I=\iint_{D_{xy}}f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}\,dx\,dy$；隐式：$I=\iint f(x,y,z(x,y))\frac{1}{|F_z'|}\sqrt{F_x'^2+F_y'^2+F_z'^2}\,dx\,dy$。

例 **8.9.** 球面上各点密度 $\rho(x,y,z)=x^2+y^2$，求质量。上半球 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$（$r=R$ 时无定义，作反常积分处理）：

$$M=2\iint_{x^2+y^2\le R^2}(x^2+y^2)\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\,dx\,dy=2\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^R r^2\cdot\frac{R}{\sqrt{R^2-r^2}}r\,dr=\frac{8}{3}\pi R^3.$$

轮换性与对称性：由球对称性交叉项全相抵：

例 **8.10.** $\iint_S(x^2+y^2+z^2)\,dS$（S 为球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$）：由轮换性 $\iint x^2\,dS=\iint y^2\,dS=\iint z^2\,dS=\frac{1}{3}\iint(x^2+y^2+z^2)\,dS=\frac{R^2}{3}\cdot 4\pi R^2$，故 $I=4\pi R^4$。

8.6 第二类曲面积分

定义 **8.5.** S 为分片光滑曲面，$\vec{N}^0=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 为单位法向量，$\vec{f}=(P,Q,R)$，第二类曲面积分（流量）：

$$\iint_S\vec{f}\cdot\vec{N}^0\,dS=\iint_S(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\,dS,$$

其中 $\cos\alpha\,dS=dy\,dz$，$\cos\beta\,dS=dz\,dx$，$\cos\gamma\,dS=dx\,dy$（有向面积元）。

例 **8.11.** $\iint_S(x+y)\,dz\,dx$，S：$x^2+y^2+z^2=a^2$，$\vec{N}_0$ 向外：左半球 $\cos\beta<0$、右半球 $\cos\beta>0$，分片计算：

$$I=-\iint_{D_{xz}}x\left(-\sqrt{a^2-x^2-z^2}\right)\text{ 型}+\iint_{D_{xz}}x\left(\sqrt{a^2-x^2-z^2}\right)\text{ 型}=2\iint\frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2-z^2}}\,dx\,dz=\frac{4\pi a^3}{3}\text{ 型}.$$

注意：第二类积分不要随意使用对称性。关键问题：夹角余弦的正负。

例 **8.12.** $I=\iint_S \frac{x\,dy\,dz+z^2\,dx\,dy}{x^2+y^2+z^2}$，$S$ 为圆柱面 $x^2+y^2=a^2$ 加上下底 $z=\pm a$（外侧）。侧面上 $\cos\gamma=0$：$z^2\,dx\,dy$ 项为 0；

$$\iint_{\text{侧}} \frac{x\,dy\,dz}{x^2+y^2+z^2}=\iint_{\text{侧}} \frac{x\cos\alpha}{x^2+y^2+z^2}\,dS=\frac{1}{a^2}\iint_{\text{侧}} x\cos\alpha\,dS=\frac{1}{a^2}\iint_{\text{侧}} x\,dy\,dz;$$

上下底 $\cos\alpha=0$：第一项为 0，且 $\iint_{\text{上底}}+\iint_{\text{下底}}$ 的 $\frac{z^2\,dx\,dy}{x^2+y^2+z^2}$ 项（法向相反）相抵为 0。参数化侧面计算得 $I=\frac{\pi^2 a}{2}$ 型。

8.7 高斯公式

定理 **8.6** (高斯公式)**.** K 有界闭区域，S 为分片光滑的边界，P,Q,R 在 S 上有连续一阶偏导，则

$$\iiint_K \left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dx\,dy\,dz=\oiint_S P\,dy\,dz+Q\,dz\,dx+R\,dx\,dy,$$

其中 S 取外侧法向 $\vec{N}^0=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$。

证明. 只需证三项分别相等，如 $\iiint_K \frac{\partial R}{\partial z}\,dx\,dy\,dz=\oiint_S R\,dx\,dy$。设 $z=z_1(x,y)$（下）与 $z=z_2(x,y)$（上）：

$$\iiint_K \frac{\partial R}{\partial z}\,dz\,dx\,dy=\iint_{D_{xy}}(R(z_2)-R(z_1))\,dx\,dy;$$

$$\oiint_S R\,dx\,dy=\iint_{S_1+S_2+S_{\text{侧}}} R\,dx\,dy=-\iint_{D_{xy}} R(z_1)\,dx\,dy+\iint_{D_{xy}} R(z_2)\,dx\,dy+0,$$

左右相等。其他区域可分割为此形式。 □

例 **8.13.** $\oiint_S x^2\,dy\,dz+y^2\,dz\,dx+z^2\,dx\,dy$，$S$：$x^2+y^2\le b^2$，$0\le z\le\sqrt{a^2-x^2-y^2}$。

$$I=2\iiint_V (x+y+z)\,dx\,dy\,dz,$$

柱面坐标（x,y 关于原点对称贡献为 0）：

$$I=2\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^b r\,dr\int_0^{\sqrt{a^2-r^2}} z\,dz=\frac{\pi}{4}b^2(2a^2-b^2).$$

例 **8.14.** $\iint_S x^3\,dy\,dz+y^3\,dz\,dx+z^3\,dx\,dy$，$S$：$x^2+y^2=z^2$，$z\in[0,h]$ 侧面，法向向下。补上底面 S_0（$z=h$，法向上）构成闭曲面：

$$I=3\iiint_V (x^2+y^2+z^2)\,dV-\iint_{S_0} x^3\,dy\,dz+y^3\,dz\,dx+z^3\,dx\,dy,$$

（S_0 上 $dy\,dz$、$dz\,dx$ 项为 0，$z^3\,dx\,dy$ 项直接计算）球面坐标求三重积分。

高斯公式的特殊情况：

- $\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=1$：$V=\iiint_V 1\,dV=\oiint_{\partial V} x\,dy\,dz=\oiint y\,dz\,dx=\oiint z\,dx\,dy$；

- 散度为 0（无源场）：流入量 = 流出量，$\oiint_S P\,dydz+Q\,dzdx+R\,dxdy=0$ 对任意 V 的表面成立；对任意两个同边界曲面 S,S_0（$S+S_0$ 为 V 的表面），$\iint_S=\iint_{S_0}$，积分与面无关。

例 **8.15.** $\iint_S \frac{x\,dydz+y\,dzdx+z\,dxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$，$S$ 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$（外侧）。

$$\frac{\partial P}{\partial x}=\frac{x^2+y^2+z^2-3x^2}{(x^2+y^2+z^2)^{5/2}},\quad \text{同理,}$$

三项相加 $\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=0$，但原点处不可积。取 S_0：$x^2+y^2+z^2=r_0^2$（内部小球面）：

$$I=\frac{1}{r_0^3}\oiint_{S_0} x\,dydz+y\,dzdx+z\,dxdy=\frac{1}{r_0^3}\cdot 3\cdot\frac{4}{3}\pi r_0^3=4\pi.$$

例 **8.16.** 阿基米德定理：$F=\rho ghS$。浮力 $F_y=\oiint \rho gy\cos\beta\,dS=0$（对称），

$$F_z=\iint_S \rho gz\cos\gamma\,dS=\iint_S \rho gz\,dxdy,$$

用高斯公式（$P=Q=0$，$R=\rho gz$）得 $F_z=\rho gV$（排开液体体积）。

向量场的散度场：$\frac{\oiint_S \vec f\,d\vec S}{V}$ 称 S 内平均散度（V 为 S 包裹的区域）。若 $\lim\limits_{S\to M_0}\frac{\oiint_S \vec f\,d\vec S}{V}$ 存在，称 $\vec f$ 在 M_0 处的散度：

$$\operatorname{div}\vec f\Big|_{M_0}=\lim_{S\to M_0}\frac{\oiint_S \vec f\,d\vec S}{V}=\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}$$

（高斯公式 + 积分中值定理）。散度 >0 正源场，<0 负源场。运算律：$\operatorname{div}(u\vec f)=u\operatorname{div}\vec f+\nabla u\cdot\vec f$。高斯公式的散度表示：

$$\oiint_S \vec f\,d\vec S=\iiint_V \operatorname{div}\vec f\,dV.$$

性质：若 V 中处处 $\operatorname{div}\vec f=0$，则 $\oiint_S \vec f\,d\vec S=0$；若 S_1 围成的 V_1 中某些点 $\operatorname{div}\vec f\neq 0$ 其余均为 0，取 S_2 围成 $V_2\supset V_1$，则 $\oiint_{S_1}\vec f\,d\vec S=\oiint_{S_2}\vec f\,d\vec S$。

8.8 斯托克斯公式

定理 **8.7** (斯托克斯公式)**.** S 为分片光滑曲面，L 为 S 的边界曲线（分段光滑），P,Q,R 偏导连续，L 与 S 法向呈右手法则，则

$$\iint_S\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)dydz+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)dzdx+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy=\oint_L P\,dx+Q\,dy+R\,dz.$$

例 **8.17.** 证 $\iint_S \frac{\partial P}{\partial z}\,dzdx-\iint_S\frac{\partial P}{\partial y}\,dxdy=\oint_L P\,dx$（斯托克斯公式特例）：

$$\oint_L P\,dx=\oint_{L_0} P(x,y,z(x,y))\,dx=-\iint_{D_{xy}}\left(\frac{\partial P}{\partial y}+\frac{\partial P}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}\right)dxdy,$$

而 $dzdx=\frac{\cos\beta}{\cos\gamma}dxdy=-\frac{\partial z}{\partial y}dxdy$ 型，两者相等。

例 **8.18.** 计算 $\oint_C (x-2)\,dx+(x^3-yz)\,dy-3xy^2\,dz$，$C$ 为球面 $x^2+y^2+z^2=5$ 与平面 $z=1$ 的交

线（方向与 z 轴成右手系）。用斯托克斯公式（取 S 为平面 $z=1$ 上的圆盘）：

$$I=\iint_S -3(x^2+y^2)\,dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2 -3r^3\,dr=-\frac{3}{4}\pi\cdot 16\ \text{型}=-12\pi\ \text{型}.$$

向量场的旋度场：$\vec{f}=(P,Q,R)$ 沿闭曲线 L 的环流 $\oint_L \vec{f}\,d\vec{S}$，平均环流密度 $\frac{\oint_L \vec{f}\,d\vec{S}}{S}$，极限

$$\operatorname{rot}\vec{f}=\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z},\ \frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x},\ \frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)$$

称为旋度。环流面密度 $\lim\limits_{S\to M}\frac{\oint_L \vec{f}\,d\vec{S}}{S}=\operatorname{rot}\vec{f}\cdot\vec{n}^0\Big|_M$（斯托克斯公式 + 中值定理）。$\operatorname{rot}\vec{f}=0$ 为无旋场。

调和场：$\vec{f}=(P,Q,R)$ 既保守又无源（$\nabla\varphi=\vec{f}$ 且 $\operatorname{div}\vec{f}=0$）：

$$\frac{\partial\varphi}{\partial x}=P,\quad \frac{\partial\varphi}{\partial y}=Q,\quad \frac{\partial\varphi}{\partial z}=R,\qquad \frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2}=0,$$

φ 为调和函数（由无源条件 $\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=0$ 代入即得）。

例 **8.19.** $I=\oint_C \frac{(x^3+4y^2+y)\,dx+(4ye^{x^2+4y^2}-x)\,dy}{x^2+4y^2}$ 型（$C:x^2+4y^2=\rho^2$ 边界）：验证 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ 后化为闭路积分；$I(\rho)$ 的意义是 D 区域 $z=4-x^2-y^2$ 的曲顶柱体体积，I 最大时 $D_M:x^2+y^2\le 4$；∂D_M 上 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ 恒等，$I=\iint_{D_{xy}}(-1-1)\,dxdy=-\pi$ 型。

例 **8.20.** $I=\int_L \frac{(1-y)\,dx+x\,dy}{x^2+(y-1)^2}$，$L$ 从 $A(1,0)$ 沿 $y=k\cos\frac{\pi x}{2}$ 到 $B(-1,0)$（$(0,1)$ 处无定义）。$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ 在 $\overrightarrow{BA}$ 围成区域内有奇点。$k<1$ 时 C 等于 $\overrightarrow{AB}$：

$$I=\int_1^{-1}\frac{dx}{x^2+1}=\arctan x\Big|_1^{-1}=-\frac{\pi}{2};$$

$k>1$ 时 C_2 等于 $ACDB$ 折线，分段计算（注：以 $(0,1)$ 为圆心的参数方程表示可知 I 仅与 θ 有关，即 I 大小等于路径在圆上转过的角度，正方向取逆时针）。

例 **8.21.** 高斯公式应用：$\vec{A}=yz\vec{j}+3x\vec{k}$ 通过半球面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 的流量：

$$\iint_S yz\,dz\,dx+3x\,dx\,dy=\iiint_V \operatorname{div}\vec{A}\,dV-\iint_{S_0}(Q\,dz\,dx+R\,dx\,dy)$$

（补底面 S_0 用高斯公式，再减底面贡献）。